INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCION DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA EL DIAGNOSTICO DE INYECTORES DE INYECCION DIRECTA DE GASOLINA GDI

Postulante: José Manuel Quispe Canaviri

Tutor: Ing. Eloy Chino Calle

CARRERA: MECANICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO - BOLIVIA

JUNIO/2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto con todo cariño y respeto a mis padres, hermanas quienes han sido mi mayor fuente de inspiración. Gracias por su esfuerzo incondicional, por sus sacrificios silenciosos y por creer en mí este logro es también de ustedes, porque sin su apoyo constante, nada de esto habría sido posible.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más profunda gratitud a Dios por concederme la salud, fortaleza y sabiduría necesarias para concluir este proyecto con éxito. Asimismo, manifiesto mi reconocimiento a mis docentes y tutor guía, cuya orientación constante y transferencia de conocimientos fueron pilares fundamentales en el desarrollo de mi disciplina técnica y pensamiento crítico.

Hago extensivo este agradecimiento a mis compañeros de estudio y práctica por su valiosa colaboración y por enriquecer este proceso de aprendizaje. Finalmente, agradezco al Instituto Tecnológico Simón Bolívar por brindarme la plataforma académica para consolidar mi formación profesional, y a todas aquellas personas que, con su apoyo moral, contribuyeron a la consecución de esta meta.

INDICÉ

Resumen……..…VII

Introduccion VIII

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 1

1.1. Diagnostico y justificacion 1

1.1.2.Justificación técnica 1

1.1.3.Justificación social 2

1.1.4. Justificación económica.....2

1.2. Planteamiento y formulación del problema técnico tecnológico…….2

1.2.1. Identificación del problema.....2

1.2.2. Representación gráfica del problema……..3

1.2.2.Pregunta de investigación.....4

1.2. Objetivos.....4

1.2.1.Objetivo general.....4

1.2.2.Objetivos específicos.....4

1.3. Enfoque metodologico.....5

1.3.1.Tipo de investigación.....5

1.3.2.Método de investigacion.....6

1.3.3.Diseño metodológico 7

1.3.4.Técnica de investigacion 7

CAPITULO II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 8

2.1 Origen de alimentacion de combustible. 8

2.1.1 Motor a carburador 8

2.1.2. Evolución a inyectores 8

2.1.3. Tipos de Sistemas de Inyección de Combustible 9

2.1.3.1 Inyección Multipunto MPI 9

2.3.3.2. Inyección Directa de Gasolina (DI) 9

2.3.3.3. SISTEMAS DE INYECCION DIRECTA (GDI) 10

2.3.3.4. Análisis del sistema de combustible 15

2.2. Tipos de inyectores 17

2.2.1.Inyector gdi electromagnético (solenoides) 17

2.2.2. Inyector gdi piezoeléctrico 18

2.2.3. Inyectores GDI de Orificios Múltiples (Multi-hole) 20

2.2.4. Inyector GDI de Salida Anular (Outward-opening) 21

2.2.5. Mantenimiento y Limpieza 22

2.3.Orígenes de los bancos de pruebas automotriz 24

2.3.1. Análisis tecnológico de los bancos de prueba para sistemas GDI 25

2.3.2. Especificaciones técnicas del sistema de pruebas 26

2.3.3. Ventajas y desventajas del banco de pruebas GDI……..26

2.3.4. Funcionamiento del sistema de control electrónico del banco de pruebas……..……27

2.3.5. Primer banco de pruebas gdi.....28

2.3.6. Sistema electrónico multipunto…….29

2.3.7. Primer banco de pruebas de GDI……..30

2.3.8. Banco de pruebas de la actualidad……31

2.3.9. La Ingeniería Detrás de la Fabricación de Bancos GDI……..32

2.2.2.4. Partes de un banco de pruebas.....34

2.5.1. Depósito de fluido de prueba……...35

2.5.2. Riel de alimentación……37

2.5.3. Sistema de control electrónico y generador de pulsos……39

2.5.4. Probetas graduadas……40

2.5.5. Tina de limpieza ultrasónica……..……..41

CAPITULO III PROPUESTA DE INN0VACION O SOLUCION DE PROBLEMA. 43

3.1. Identificación de parámetros……...43

3.2. Selección de componentes electrónicos……45

3.2.1. Componentes de Potencia y Alimentación……45

3.2.2. Componentes de Control y Lógica……..46

3.2.3. Componentes de Señal y Protección……46

3.2.4. Circuito Integrado NE555……..……..47

3.2.5. Transistor MOSFET IRF530N y disipadores de calor……47

3.2.6. Diodos……48

3.3. Desarrollo del módulo de control electrónico (Software)…….……49

3.3.1. Diseño del sistema de simulación de pulsos……49

3.3.2. Diseño del Sistema de Simulación de Salidas de Potencia…….……51

3.3.3. Diseño del Sistema de Simulación de Secuencia de Inyectores……...51

3.3.4. Diseño del Sistema de Simulación de Pulverización……53

3.3.5. Análisis Físico del Sostenimiento Hidráulico y Estanqueidad……...54

3.3.6. Diseño del Sistema de Simulación de Regulador de Voltaje……56

3.4.7. Integración General y Simulación del Banco de Pruebas en Proteus 8..58

3.4. Desarrollo del Módulo de Control Electrónico (Hardware)……61

3.4.1Ajuste de la zona de saturación (Ley de Ohm)……..62

3.4.2. Estabilización de la lógica digital (Ley de Ohm)……62

3.4.3. Equilibrio de corrientes en los nodos (Ley de Corrientes de Kirchhoff)……...62

3.4.4. Eliminación de perturbaciones y transitorios (Ley de Voltajes de Kirchhoff)……...……63

3.4.5. Sistema de simulación de pulsos y de inyección……65

3.4.6. Sistema de simulación de caudal……..66

3.4.7.Sistema de alimentación……67

3.4.8. Diseño y Construcción de la Placa Madre……..…….68

3.4.9. Diseño Asistido por Computadora (Auto Eagle)…….68

3.4.10. Proceso de Manufactura Física de la PCB…….68

3.5. Diseño y fabricación de la estructura del banco de pruebas……...71

3.5.1. Construccion de la estructura del banco de pruebas……..72

3.7.2. Integración del Sistema Hidráulico y Mecánico……..74

3.5.2. Diseño del sistema de combustible……78

3.5.3. Pruebas de funcionamiento……..…….79

3.5.4. Costos de inversión……..…..81

3.5.5. costos de inversión de materiales para la estructura……81

3.5.6. costo de inversión en elementos su sujeción…….……81

3.5.7. Costos de inversión en elementos del sistema hidráulico…….82

3.5.8. Costos de inversión en elementos del sistema electrónico……83

3.5.9 Costos de inversión en materiales varios……..85

3.5.10. Costos de inversión en insumos……85

3.5.11. Gasto total……..86

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……87

4.1 Conclusiones……87

4.2 Recomendaciones. 89

Bibliografia fuentes de informacion 90

Anexos 92

Resumen

El mantenimiento de sistemas de Inyección Directa de Gasolina (GDI) representa un desafío crítico en Bolivia. La convergencia entre tecnología de vanguardia y la baja calidad del combustible en Bolivia caracterizado por impurezas que obstruyen inyectores de alta precisión provoca fallas prematuras, mayor consumo y aumento de emisiones.

La falta de equipos de diagnóstico accesibles, los talleres mecánicos recurren a métodos empíricos o cambios innecesarios, afectando la economía del usuario. Como respuesta, este proyecto, desarrollado en el Instituto Simón Bolívar, propone el diseño y construcción de un banco de pruebas automatizado de bajo costo.

El prototipo utiliza microcontroladores para emular parámetros operativos industriales como presión de riel, ancho de pulso y estanqueidad. Mediante un enfoque mixto, integra la medición precisa de variables eléctricas e hidráulicas.

Esta solución tecnológica permite diagnosticar inyectores con precisión profesional. Al democratizar el acceso a herramientas de alta complejidad, el proyecto busca cerrar la brecha técnica en el sector automotriz boliviano, transformando la especulación en un mantenimiento preventivo basado en datos técnicos. Así se fomenta una solución sostenible que optimiza el rendimiento vehicular, protege el medio ambiente y fortalece la capacidad competitiva de los talleres mecánicos de pequeña y mediana escala.

Introducción

En los sistemas antiguos, la mezcla de aire y combustible se realizaba de forma externa al cilindro, lo que provocaba una pérdida notable de eficiencia, una respuesta del acelerador más lenta y un desperdicio de energía calórica que impedía a los motores alcanzar su verdadero potencial termodinámico. El primer hito fundamental de esta cronología se sitúa en el año 1916 con el nombre de Johannes Wilhelm Ludvig Junkers.

En un contexto de guerra y rápida expansión aeronáutica, Junkers identificó que los carburadores eran el verdadero talón de Aquiles de los aviones de combate. A grandes altitudes, las temperaturas extremadamente bajas provocaban que el combustible se congelara en el difusor del carburador, mientras que la baja densidad del aire desajustaba la mezcla estequiométrica, causando fallos críticos de motor. Junkers, un visionario de la termodinámica, patentó un sistema que permitía introducir el combustible directamente en la cámara de combustión a una presión elevada.

Esta innovación no solo eliminó el riesgo de congelamiento, sino que permitió un control volumétrico del combustible mucho más preciso, sentando las bases del ciclo de inyección a alta presión que hoy consideramos un estándar de oro. La transición de esta tecnología desde los cielos hasta el asfalto terrestre fue liderada por Hans Scherenberg, ingeniero jefe de Mercedes-Benz y una de las mentes más brillantes de la posguerra. Scherenberg poseía una experiencia invaluable tras haber trabajado en el desarrollo de los imponentes motores de aviación Daimler-Benz DB 601, Su visión consistía en trasladar esa superioridad técnica al mundo de la competición y, posteriormente, a los vehículos de lujo.

Este esfuerzo culminó en 1954 con el lanzamiento del icónico Mercedes-Benz 300 SL "Gullwing" (Alas de Gaviota), el cual se convirtió en el primer vehículo de producción en serie en el mundo en equipar un sistema de inyección directa de gasolina. Desarrollado en estrecha colaboración con la empresa Bosch, este sistema era una obra maestra de la ingeniería puramente mecánica. Utilizaba una bomba de inyección de seis émbolos derivada directamente de la tecnología empleada en los motores diésel de carga pesada. El impacto en el rendimiento fue inmediato y devastador para sus competidores: mientras

que un motor convencional de 3.0 litros con carburadores difícilmente lograba extraer 110 CV, el 300 SL entregaba una potencia inaudita de 215 CV.

No obstante, esta ventaja venía acompañada de una complejidad extrema. El sistema mecánico no cortaba el flujo de combustible de manera instantánea al apagar el contaminando y diluyendo el aceite lubricante del cárter. Esto obligaba a los propietarios a realizar cambios de aceite cada 1,500 kilómetros, convirtiendo al vehículo en una joya tecnológica tan potente como difícil de mantener para el usuario promedio.

Debido a estos costes prohibitivos y a la delicadeza del mantenimiento, la inyección directa entró en un periodo de letargo para el mercado masivo durante varias décadas, mientras la industria se centraba en la inyección electrónica indirecta. Hubo que esperar hasta finales del siglo XX para que la microelectrónica alcanzara la madurez necesaria para domar las presiones requeridas dentro del cilindro. El siguiente gran salto ocurrió en 1996, cuando Mitsubishi Motors, bajo la dirección del ingeniero Takashi Kadowaki, decidió democratizar esta tecnología bajo las siglas GDI (Gasoline Direct Injection). El vehículo elegido para esta revolución fue el Mitsubishi Galant, equipado con el motor 4G93. A diferencia del sistema rígido de los años 50, el equipo de Kadowaki logró que el motor fuera "inteligente" gracias a la gestión electrónica de una unidad de control de motor (ECU) avanzada.

La gran innovación de Mitsubishi fue la implementación de la combustión estratificada. Mediante el uso de inyectores electromagnéticos de alta presión y un diseño cóncavo especial en la cabeza de los pistones, el motor podía inyectar una cantidad mínima de combustible justo antes de la chispa de la bujía durante periodos de baja carga. Esto permitía que el motor funcionara con una "mezcla pobre", es decir, con mucho más aire del que teóricamente se necesita, logrando una reducción del 20% en el consumo de combustible y una caída significativa en las emisiones de CO_2.

En situaciones donde el conductor demandaba potencia, el sistema cambiaba instantáneamente a una mezcla homogénea y rica, ofreciendo un torque superior al de cualquier motor de inyección indirecta de la misma cilindrada. Este éxito japonés actuó como un catalizador para el resto de los fabricantes mundiales. A partir del año 2000, marcas como el Grupo Volkswagen (con sus siglas FSI y luego TSI), Ford (con la familia

EcoBoost) y Hyundai (con sus bloques GDI) adoptaron y perfeccionaron el concepto. La inyección directa moderna ha permitido el auge del "downsizing", una tendencia que consiste en fabricar motores más pequeños y ligeros que, asistidos por turbocompresores y la precisión de la inyección directa, logran el rendimiento de motores de seis u ocho cilindros con un consumo de combustible propio de un utilitario.

En la actualidad, la inyección directa se ha integrado con sistemas de inyección dual, donde se combinan inyectores directos e indirectos para mantener las válvulas limpias de depósitos de carbono, un desafío técnico que ha persistido desde los tiempos de Junkers. La evolución no se detiene, y hoy vemos cómo esta tecnología es fundamental para cumplir con las normativas medioambientales más estrictas del planeta. se ha transformado en la columna vertebral de la eficiencia térmica moderna, demostrando que la ingeniería es un proceso acumulativo. El presente trabajo demuestra que, mediante la integración de conocimientos en electrónica y sistemas de control

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1. Diagnóstico y justificación

La tecnología de Inyección Directa de Gasolina, o GDI, se ha convertido en el estándar para los fabricantes que buscan mejorar la eficiencia térmica. Empresas como Mitsubishi han liderado esta transición, perfeccionando el diseño de las toberas durante décadas. Esto les permite pulverizar el combustible de manera muy fina y precisa, lo que da como resultado una combustión más completa y una reducción significativa de gases contaminantes. Sin embargo, esta tecnología tan avanzada también tiene un lado débil: es muy sensible a la pureza del combustible. En Bolivia, la gasolina que se suministra tiene muchas impurezas y partículas sólidas debido a la forma en que se almacena y distribuye. Esto es un problema grave para los sistemas GDI, ya que los inyectores trabajan dentro de la cámara de combustión y tienen tolerancias mecánicas muy pequeñas.

En estas condiciones, las impurezas actúan como agentes destructivos que generan depósitos de goma y obstrucciones severas en un corto periodo de tiempo, comprometiendo gravemente el patrón de pulverización, la eficiencia del motor y, en última instancia, la vida útil del vehículo. La creación de un Banco de Pruebas para Inyectores GDI está muy justificada por varios motivos técnicos, sociales y económicos.

1.1.2. Justificación técnica

El proyecto surge como una solución tecnológica adaptada que permita replicar los ciclos de trabajo reales de los inyectores de alta presión, garantizando el diagnóstico preciso y eficaz. Al contar con un equipo diseñado específicamente para GDI, se elimina el riesgo de daño por voltajes incorrectos o el mal diagnóstico de un inyector y así optimizado el funcionamiento del motor.

Además, permitiendo que el servicio especializado esté disponible sin que el usuario deba trasladarse largas distancias buscando centros de diagnóstico de alta complejidad.

1.1.3. Justificación social

Proyecto tiene un impacto directo en la satisfacción del propietario y a la sociedad en general en la conservación del medio ambiente. los motores con inyección directa GDI correctamente diagnosticados operará con el consumo ideal de combustible diseñado por el fabricante, reduciendo la contaminación en nuestras ciudades y previniendo daños al vehículo. En este trabajo se demuestra que, a través del estudio y el conocimiento técnico en el Instituto Simón Bolívar, es posible desarrollar herramientas de alta precisión que responden directamente a las deficiencias del entorno automotriz boliviano.

1.1.4. Justificación económica

Desde la perspectiva de la gestión de talleres, este proyecto es una oportunidad para crecer de manera sostenible. Ayuda a evitar que los dueños de los talleres pierdan dinero debido a errores en el mantenimiento, que a veces obligan a comprar el banco de pruebas GDI o componentes costosos con su propio dinero. También permite a los talleres pequeños ofrecer más servicios y captar una demanda que ahora escasea y que no está siendo atendida. De esta manera una limitación técnica se convierte en una fuente de ingresos que es competitiva y accesible.

1.2. Planteamiento y formulación del problema técnico tecnológico

1.2.1. Identificación del problema

En la actualidad, los vehículos modernos utilizan sistemas de inyección directa GDI. Estos sistemas mejoran el rendimiento del motor y reducen el consumo de combustible y las emisiones de CO2. De esta manera, ayuda a cuidar el medio ambiente. El sistema GDI permite mejorar cómo funciona el motor. Sin embargo, para que funcione bien, el combustible debe estar limpio. En Bolivia, el combustible está llegando de mala calidad, contaminado y eso causa problemas en los inyectores GDI. Esto provoca un gran problema a dueños de vehículos y también a los talleres mecánicos porque no cuentan con los equipos necesarios para evaluar el estado de los inyectores GDI. Los equipos de prueba son costosos y difíciles de obtener, especialmente para los talleres pequeños. Como resultado, en muchos casos, el diagnóstico de los inyectores se hace de manera

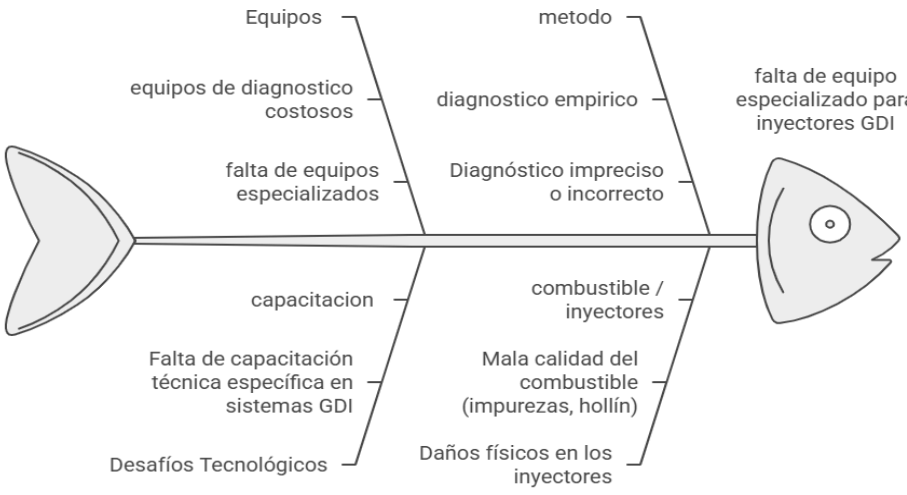
limitada o sin las herramientas adecuadas, o de manera empírica. Esto puede llevar a errores al detectar problemas o, en el peor de los casos, dañar el inyector debido a un mal procedimiento de mantenimiento. Eso hace que el inyector deje de funcionar o no se pueda reparar.

Esto puede causar insatisfacción en el propietario del vehículo y pérdidas económicas para el dueño del taller. Ya que el dueño del taller tendría que reemplazar los inyectores debido a su error al realizar el diagnostico. En otros casos, los talleres no ofrecen este servicio ya que los inyectores son mucho más delicados que uno convencional porque cuentan con una tecnología mejorada. Lo que causa pérdidas económicas para el taller mecánico y Los propietarios de los vehículos tienen que recorrer largas distancias para encontrar un taller que realice este tipo de diagnóstico. Así perdiendo tiempo en encontrar el servicio necesario para su vehículo.

1.2.2. Representación gráfica del problema

Se selecciono el diagrama de Ishikawa porque es la herramienta mas eficiente para desglosar de manera visual y estructurada todas las causas posibles que pueden originar un fallo en el sistema.

figura 1 diagrama de Ishikawa



Fuente. Elaboración propia

1.2.2. Pregunta de investigación

¿Cómo diagnosticar inyectores GDI con precisión en talleres medianos y pequeños, ante la falta de equipamiento especializado debido al alto costo de adquisición de los bancos de pruebas comerciales?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Construir un banco de pruebas para inyectores GDI de bajo costo, que permita realizar diagnósticos precisos en talleres mecánicos medianos y pequeños.

1.3.2. Objetivos específicos

- Determinar los parámetros técnicos de los inyectores GDI. presión de trabajo, ancho de pulso, voltaje y temperatura.
  Para poder establecer estos parámetros para el diseño y fabricación de un banco de pruebas.
- Diseñar el módulo de control electrónico en Proteus. implementando el microcontrolador (o circuito temporizador) encargado de generar las señales que simulan a la ECU. En esta etapa se verificar virtualmente que el circuito sea capaz de variar las RPM y los tiempos de apertura de forma estable antes de pasar al hardware.
- Construir del Circuito Físico y Módulo de Control, Tras validar la simulación, se realiza el ensamblado del hardware. Esto incluye la fabricación de la placa de circuito impreso (PCB) para el control de potencia y la integración de los componentes electrónicos necesarios para manejar las cargas inductivas de los inyectores. En este punto, el módulo debe ser capaz de enviar señales reales al sistema de inyección.
- Integrar del sistema hidráulico. En esta fase se realiza el montaje mecánico y de fluidos. Se integra la bomba de alta presión, el riel, las toberas mediante cavitación, garantizando que el banco diagnostique sin ninguna falla.

- Evaluar el funcionamiento del banco mediante pruebas de caudal, estanqueidad, y abanico de inyección.
- Analizar los resultados, El ciclo cierra con la validación de los datos obtenidos. Se compara los resultados de las pruebas de los inyectores, demostrando que el banco cumple con los estándares técnicos establecidos inicialmente.

1.4. Enfoque metodológico

1.4.1. Tipo de investigación

El presente proyecto se basa en la investigación técnico-tecnológico de carácter descriptivo, se enfoca en el estudio detallado de la electrónica y la programación de microcontroladores. El objetivo principal es crear un circuito integrado que permita establecer parámetros de funcionamiento precisos, de esta manera se busca reducir el riesgo de fallas críticas durante las pruebas de RPM, pulverización, estanqueidad y goteo en inyectores de inyección directa. Para lograrlo, se ha adoptado un enfoque mixto con un enfoque cuantitativo. Esto implica recopilar y analizar datos numéricos como:

* Caudal en cm^3

* Presión del riel en PSI

* Tiempos de apertura en ms

* Resistencia eléctrica en Ohmios

Dado que el objetivo es ofrecer una solución accesible para talleres pequeños, se ha orientado a la recolección y análisis de datos numéricos. Estos datos permiten programar el sistema con una fiabilidad similar a los equipos industriales de alto costo, validando el estado del inyector mediante métricas precisas. Este enfoque se complementa con un análisis cualitativo basado en la observación técnica de las características de pulverización y la inspección visual tras el proceso de mantenimiento.

Este enfoque integral se sustenta además en un estudio de campo realizado mediante encuestas a propietarios de talleres locales, en esta encuesta se identificaron el alto

costo de los equipos de fábrica como la principal barrera para realizar diagnósticos GDI. Justificando así la creación de este banco de pruebas como una herramienta técnica y económicamente viable para el sector automotriz.

1.4.2. Método de investigación

El presente proyecto se fundamenta en una metodología mixta, integrando enfoques experimentales, analíticos, inductivos y deductivos para garantizar la fiabilidad técnica y la viabilidad del prototipo. El método de investigación experimental constituye el eje central del desarrollo, ya que permite la manipulación controlada de variables críticas, tales como las presiones de inyección, la frecuencia de operación (RPM) y los ciclos de trabajo (PWM).

A través de la experimentación, se evalúan parámetros de rendimiento como la estanqueidad, el caudal y la calidad del patrón de pulverización, utilizando técnicas de medición cuantitativa que permiten validar la eficacia del prototipo mediante la comparación directa de datos técnicos con estándares de la industria, asegurando así un diagnóstico objetivo y verificable. De manera complementaria, se emplea el método inductivo, el cual tiene su punto de partida en la observación empírica de fallas recurrentes en el entorno real, específicamente aquellas derivadas de la contaminación del combustible y el desgaste natural de los inyectores GDI.

Esta observación directa se articula con un enfoque cualitativo, mediante el cual se analizan detalladamente las características morfológicas del abanico de pulverización y la integridad física de los componentes, además de incorporar una fase de investigación de campo dirigida a propietarios de talleres mecánicos de pequeña y mediana escala. Las encuestas realizadas permitieron identificar una barrera de entrada crítica: el elevado costo de adquisición de los equipos comerciales, lo cual justifica la necesidad de una solución tecnológica accesible.

Finalmente, el método deductivo se aplica al integrar principios fundamentales de la ingeniería electrónica y la programación de sistemas embebidos. Este enfoque garantiza que, a pesar de estar orientado a la reducción de costos, el diseño del banco de pruebas cumpla con los parámetros técnicos necesarios para su funcionamiento. Al aplicar leyes

físicas y criterios de diseño electrónico previamente validados, se asegura que el sistema automatizado no solo sea una alternativa económica, sino una herramienta de precisión profesional capaz de cerrar la brecha tecnológica en los talleres mecánicos, transformando la necesidad detectada en una solución técnica robusta, eficiente y competitiva.

1.4.3. Diseño metodológico

Esta investigación combina aspectos cuantitativos y cualitativos, con un enfoque principal en lo cuantitativo. Se diseñó para asegurar la precisión técnica necesaria en el diagnóstico de sistemas GDI. Se enfoca en lo cuantitativo porque se basa en medir y analizar variables físicas y eléctricas. Estos incluyen la presión, en el riel de combustible, el tiempo de apertura en milisegundos, la resistencia en ohmios y la alimentación correcta al circuito para su buen funcionamiento. Con estos datos, se puede programar el sistema y comparar su rendimiento con los estándares de fábrica de los equipos industriales. Además, se añade un componente cualitativo. Este se centra en observar la forma en que se pulveriza el combustible y la estanqueidad. También evalúa las necesidades socioeconómicas de los talleres locales a través de encuestas. Esta combinación de enfoques permite validar la funcionalidad electrónica del banco de pruebas con datos estadísticos. También asegura que la herramienta sea práctica y efectiva para el mantenimiento automotriz en nuestro entorno.

1.3.4. Técnica de investigación

La técnica de investigación utilizada en este proyecto se basa en la experimentación y la observación directa. Estas herramientas son fundamentales para comprobar que el banco de pruebas automatizado funciona correctamente. Se someten los inyectores GDI a pruebas controladas de presión y frecuencia eléctrica para obtener datos precisos sobre cómo funcionan, además, se realiza una encuesta entre los dueños de talleres mecánicos para recopilar datos sobre la situación actual y el acceso a equipos de diagnóstico en este sector. también se utiliza la inspección visual para analizar la calidad de la pulverización y la estanqueidad de los componentes y el voltaje. Y a dueños de vehículos para saber con qué facilidad o dificultades se enfrentan al momento de realizar el manteniendo a sus inyectores.

CAPITULO II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL.

2.1 Origen de la alimentación de combustible

2.1.1 Motor a carburador

un motor carburador es un motor de combustión interna que utiliza un carburador para mezclar el aire y el combustible. Este dispositivo, que se encuentra en el sistema de admisión del motor, tiene la función de crear una mezcla precisa de aire y gasolina, asegurando un buen funcionamiento del motor. El carburador fue inventado a finales del siglo XIX, lo que permitió la evolución del motor de combustión interna de gasolina.

Su desarrollo se dio de la mano del motor de gasolina (Ciclo Otto), buscando una forma eficiente de mezclar aire y combustible. Desde su aparición hasta la década de 1980, el carburador fue la tecnología dominante en los motores de gasolina, tanto de dos como de cuatro tiempos. A lo largo de su desarrollo, se fueron incorporando dispositivos para optimizar su funcionamiento y aumentar su eficiencia.

En los años 60 y 70, se alcanzó un punto máximo en el desarrollo del carburador, con la creación de modelos sofisticados que buscaban igualar la eficiencia de la inyección multipunto de combustible. Sin embargo, la complejidad de estos sistemas resultó en problemas de ajuste y mantenimiento, lo que limitó su uso en vehículos de alta gama. Finamente, a partir de la década de 1990, el carburador fue reemplazado por la inyección de combustible en los automóviles y motocicletas de alto rendimiento. (Payri, (2011))

2.1.2. Evolución a inyectores

En los motores a gasolina, siempre se ha buscado llegar a la mezcla perfecta entre aire y combustible para así obtener la máxima eficiencia posible, y de paso reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, principalmente el CO_2. Durante casi un siglo el encargado de realizar esa mezcla fue el carburador, que consistía en un sistema de inyección de combustible totalmente mecánico manipulado por palancas y por principios físicos de flujo de aire. Sin embargo, al ser un sistema de baja presión, cada cierto tiempo exigía ser sincronizado y a la hora de prender el vehículo resultaba

sumamente contaminante mientras se calentaba el motor. Gracias a las tecnologías informáticas, sensores y actuadores irrumpen en el mercado para reemplazar al vetusto carburador y así dar paso a la inyección electrónica, toda una revolución que permitía una dosificación exacta del combustible, a la vez que variaba el tiempo de inyección de la mezcla dependiendo de las revoluciones del motor, la situación de carga y los gases producidos por la combustión.

En el caso de los inyectores por cilindro, que son casi norma en los vehículos actuales, se obtiene una mejor mezcla, a la vez que logran una regulación más rápida y eficaz. Asimismo, la eliminación del carburador implicó la modificación de los tubos del sistema de admisión para obtener unas corrientes de aire más adecuadas que optimizan el flujo de aire hacia el motor y así lograr un mejor llenado de los cilindros. (Martínez, 2015)

2.1.3. Tipos de Sistemas de Inyección de Combustible

La evolución tecnológica ha dado lugar a diferentes arquitecturas de inyección, cada una con sus ventajas y aplicaciones específicas. Comprenderlas es clave para valorar la ingeniería detrás de los autos más vendidos del mercado.

2.1.3.1 Inyección Multipunto MPI

Conocida como inyección distribuida, fue el primer sistema electrónico masivo. Utiliza un inyector por cilindro, ubicado en el colector de admisión, justo antes de la válvula de admisión. El combustible se pulveriza e ingresa a la cámara de combustión mezclado con el aire aspirado por el pistón. Es un sistema robusto, de coste relativamente bajo y con menos tendencia a la formación de carbonilla en las válvulas de admisión. Sin embargo, su eficiencia es menor comparada con sistemas más modernos, ya que no tiene un control tan estricto sobre la formación de la mezcla dentro del cilindro.

2.3.3.2. Inyección Directa de Gasolina (DI)

Este sistema representa un salto tecnológico. Los inyectores están ubicados en la culata y pulverizan el combustible directamente en la cámara de combustión, a presiones muy elevadas (entre 100 y 200 bares). Esto permite un control ultra-preciso.

La ECU puede realizar múltiples inyecciones por ciclo (una pequeña para enfriar la cámara y otra principal para la combustión) y crear mezclas estratificadas (más ricas cerca de la bujía y más pobres en el resto). El resultado es una mayor potencia, un menor consumo de combustible y emisiones más bajas. No obstante, es más complejo, costoso y propenso a la acumulación de carbonilla en los inyectores y en la cámara, requiriendo un mantenimiento más cuidadoso. Es la tecnología dominante en motores de gasolina modernos de alto rendimiento y eficiencia. (Bosch R. , 2014)

2.3.3.3. SISTEMAS DE INYECCION DIRECTA (GDI)

El término GDI proviene de las siglas de Inyección Directa de Gasolina, es un sistema instalado en vehículos que busca disminuir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes inyectando directamente la gasolina en los cilindros. En los motores de combustión interna modernos, la evolución tecnológica ha desplazado el uso de carburadores y sistemas de inyección indirecta para dar paso a la inyección directa de gasolina, conocida como GDI. A diferencia de los métodos anteriores donde el combustible se introducía en el colector de admisión, el sistema GDI inyecta el carburante directamente en la cámara de combustión. Esta transición tecnológica responde a las crecientes exigencias de eficiencia energética, incremento de potencia y, fundamentalmente, a la estricta normativa internacional sobre la reducción de emisiones contaminantes en los gases de escape.

Las ventajas operativas de este sistema radican en su capacidad para realizar una dosificación extremadamente precisa del combustible, ajustándose en milisegundos a las variaciones de carga y régimen de giro del motor. Al introducir el combustible directamente en el cilindro bajo altas presiones, se logra un control absoluto sobre el proceso de combustión, permitiendo incluso el funcionamiento con mezclas estratificadas o pobres.

Esto garantiza que la generación de elementos nocivos se mantenga en niveles mínimos, optimizando el rendimiento térmico del motor en comparación con los sistemas de inyección en el colector. La implementación de un inyector de alta presión por cada cilindro elimina por completo las deficiencias de la carburación y de la inyección indirecta, como las pérdidas por condensación de combustible en las paredes del colector de

admisión. Al no requerir la mezcla previa de aire y combustible fuera de la cámara, los conductos de admisión pueden diseñarse con geometrías aerodinámicamente optimizadas para maximizar el llenado de aire.

Esto se traduce en un aumento notable del par motor y la potencia, eliminando problemas históricos como la percolación o las inercias del fluido en los conductos de entrada. En términos de eficiencia, el sistema GDI reduce drásticamente el consumo de combustible al evitar la distribución desigual de la mezcla entre los cilindros, un defecto común en los colectores de admisión convencionales. Mientras que en sistemas antiguos se requería enriquecer la mezcla de manera excesiva para compensar al cilindro más alejado o desfavorecido, la inyección directa asegura que cada cámara reciba la cantidad exacta y necesaria de combustible. Esta dosificación individualizada y el momento preciso de la inyección aseguran una combustión homogénea y eficiente en cualquier estado de funcionamiento del vehículo.

los sistemas GDI cuentan con una serie de características, entre las que se pueden encontrar algunas como:

- Los motores de inyección Directa suelen ser más ahorrativos en lo que se refiere al combustible, al tiempo que aumentan el desempeño mecánico del vehículo, y reducen las emisiones contaminantes que estos puedan llegar a producir.

- Generalmente, desarrollan una muy alta potencia que deriva en un consumo ajustado del combustible.

- El aumento de la potencia en estos motores se debe a una mayor relación de compresión que aquí se encuentra, lo cual es posible gracias a que la inyección directa de gasolina extrae calor de la cámara de combustión, disminuyendo de este modo el fenómeno de detonación del motor.

En su mayoría, este tipo de motores son turboalimentados, o incluso sobrealimentados con inyección de aire, por lo que siempre tienen un torque curvado. Este tipo de sistema está diseñado para que se aumenten los bajos regímenes de dicho motor. (Zhao, 2010)

a) **Sistema de Alimentación de Baja Presión**

Su función es asegurar que el combustible llegue a la bomba de alta presión sin burbujas de aire y con un flujo constante.

- **Bomba de combustible eléctrica (en el depósito):** Envía el combustible desde el tanque.
- **Filtro de combustible:** De alta eficiencia para evitar que partículas microscópicas dañen la bomba de alta presión o el inyector.
- **Tuberías de baja presión:** Conectan el tanque con la bomba de alta presión.

b) **Sistema de Alta Presión (La parte crítica)**

Es lo que diferencia radicalmente al sistema GDI de uno convencional.

- **Bomba de Alta Presión (BAP):** Normalmente fijada a la culata y movida por el árbol de levas. Comprime el combustible a presiones de entre 50 y 250 bares (o más).
- **Válvula Reguladora de Caudal (VCV):** Integrada en la bomba, determina cuánto combustible entra en el elemento de bombeo.
- **Sensor de Presión de Riel (FRP - Fuel Rail Pressure):** Mide la presión exacta en el riel de inyección y envía esta señal a la ECU.
- **Riel de inyección (Common Rail):** Un tubo robusto de acero que actúa como acumulador de presión y distribuidor hacia los inyectores.
- **Válvula de alivio de presión:** Un mecanismo de seguridad mecánica que se abre si la presión en el riel excede niveles peligrosos (protege el sistema contra explosiones o daños estructurales).

c) Sistema de Inyección (Actuadores)

- **Inyectores de alta presión:** Diseñados con una boquilla de varios orificios para atomizar el combustible.

- **Arandelas de teflón (o sellos de estanqueidad):** Estos inyectores llevan un sello especial en la punta que debe soportar la presión y temperatura dentro de la cámara de combustión sin fugas.

d) Sistema de Control (Electrónica)

- **ECU (Unidad de Control del Motor):** El cerebro que recibe señales de los sensores (presión, posición del cigüeñal, masa de aire) y calcula el tiempo de inyección (ancho de pulso).

Driver de inyectores (Etapa de potencia): Es el circuito encargado de suministrar el alto voltaje (a menudo entre 60V y 90V) necesario para abrir la aguja del inyector en microsegundos, venciendo la contrapresión del cilindro. (Bosch R. , Gasoline Engine Management: Systems and Components, 2024)

Tabla 1 partes del sistema de inyección

Categoría	Componente	Función Principal
Suministro	Bomba baja presión	Llevar combustible al motor.
Generación	Bomba alta presión	Elevar la presión hasta 250 bar.
Almacenamiento	Riel de combustible	Mantener presión constante para todos.
Medición	Sensor de presión	Feedback constante a la ECU.
Actuación	Inyector GDI	Atomización precisa en el cilindro.
Gestión	Driver de alta tensión	Activación eléctrica rápida.

Fuente. Elaboración propia

A. El Inyector GDI: Precisión Milimétrica

El inyector no es solo una boquilla; es una electroválvula piezoeléctrica o de solenoide de altísima velocidad. Sus características críticas son:

- **Patrón de pulverización:** Diseñado para crear una niebla (spray) con gotas microscópicas que se evaporan instantáneamente.
- **Velocidad de actuación:** Debe ser capaz de abrirse y cerrarse en fracciones de milisegundo, permitiendo a veces múltiples inyecciones en un mismo ciclo de combustión.

B. Modos de Operación (La inteligencia del sistema)

La ECU (unidad de control del motor) decide cómo y cuándo inyectar basándose en la carga del motor:

- **Modo de mezcla estratificada (Carga baja/ralentí):**
  - El combustible se inyecta justo antes de que salte la chispa, durante la carrera de compresión.
  - Se crea una nube rica de combustible alrededor de la bujía, mientras que el resto de la cámara está llena de aire puro.
- **Modo homogéneo (Carga alta/aceleración):**
  - El combustible se inyecta durante la carrera de admisión.
  - Esto permite que el combustible se mezcle uniformemente con todo el aire dentro del cilindro, igual que un motor convencional.

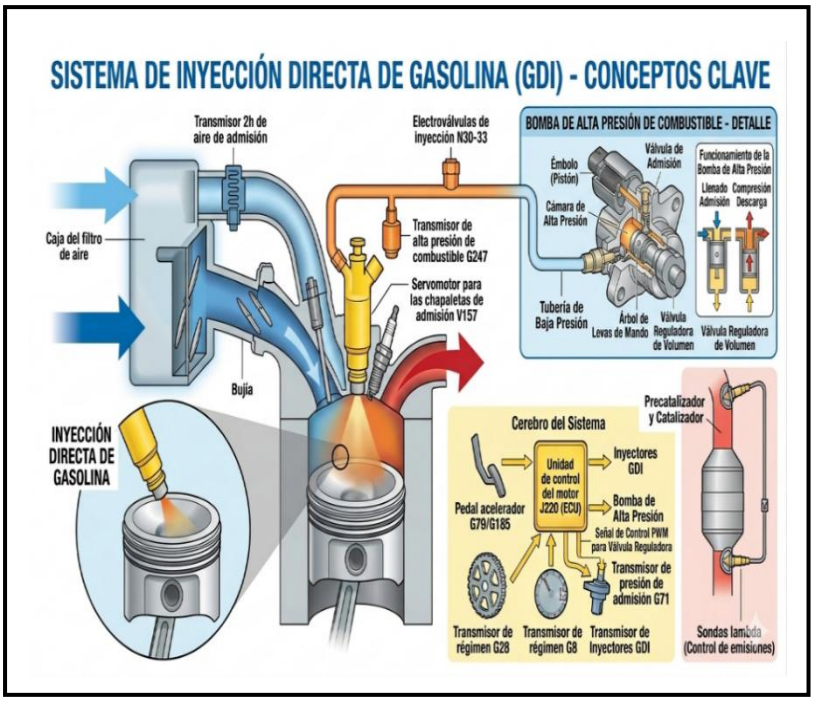
C. El efecto de enfriamiento (La gran ventaja)

Al inyectar el combustible directamente en la cámara:

1. **Cambio de fase:** Cuando el combustible líquido pasa a gas dentro del cilindro, absorbe calor del aire circundante.
2. **Reducción de temperatura:** Esto enfría la cámara de combustión.

Mayor compresión: Al estar más fría la mezcla, es mucho más difícil que se produzca el "picado" (autoencendido). Esto permite que los ingenieros aumenten la relación de compresión del motor, lo que se traduce en más potencia con menos cilindrada y menor consumo. (Bosch R. , 2014)

Figura 1. El sistema de inyección directa GDI.



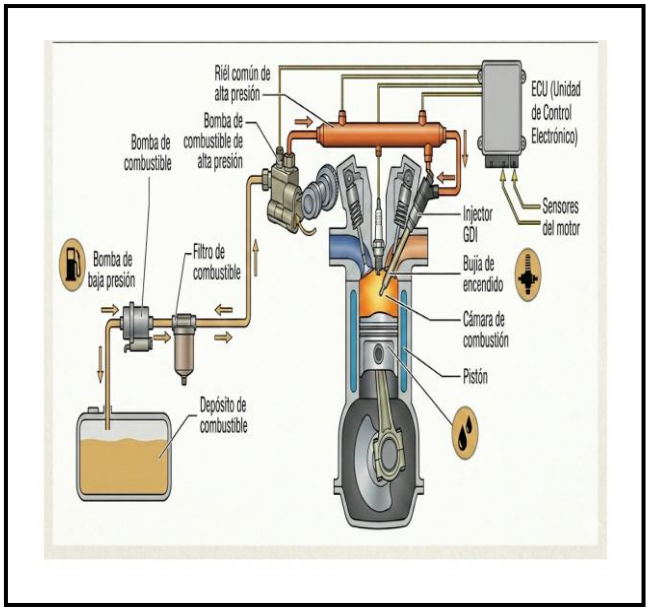
Fuente (Bosch R. , 2014)

2.3.3.4. Análisis del sistema de combustible.

Se puede apreciar que el sistema de combustible GDI tiene su inicio en el tanque o depósito de combustible del vehículo. Mediante una bomba de baja presión (bomba previa), el combustible es enviado hacia el filtro de combustible, el cual debe retener partículas que puedan dañar los componentes de alta precisión. Posteriormente, el combustible llega a una bomba de alta presión, accionada generalmente por el árbol de levas, que eleva la presión hacia el riel común o acumulador de alta presión. Una vez que el combustible ha llenado el acumulador a una presión que puede oscilar entre los 50 y 200 [bar] (dependiendo del régimen), el sistema está listo para alimentar directamente la cámara de combustión. Cuando el motor comienza a girar, el sensor de

posición del cigüeñal, el sensor de rpm, el sensor de presión del riel (FRP), el sensor de masa de aire (MAF) y los sensores de posición de mariposa y temperatura envían señales eléctricas a la unidad de control electrónico del motor.

Figura 2. Esquema de inyección directa GDI



Fuente. (Denton, 2016)

Esta unidad realiza los cálculos y envía señales pulsadoras de alta tensión hacia los inyectores GDI, iniciando la inyección directa y produciendo la combustión interna para generar la energía necesaria para mover el vehículo. En funcionamiento, las pulsaciones que reciben los inyectores varían según el régimen del motor, el cual se divide en tres partes fundamentales: régimen de ralentí, aproximadamente entre 800 a 950 R.P.M.; en este régimen, los inyectores operan con un periodo de inyección corto y preciso, a menudo en modo de mezcla estratificada para minimizar el consumo.

El régimen de media carga, entre 1500 a 3000 R.P.M., donde los inyectores operan con un periodo medio y presiones más elevadas para responder a la carga exigida. Finalmente, el régimen de plena carga, donde el motor alcanza las 4000 a 6000 R.P.M.; aquí, los inyectores trabajan con una frecuencia muy alta y periodos de apertura

optimizados para inyectar una cantidad superior de combustible, asegurando una mezcla rica que proporcione la máxima potencia.

Durante todos estos regímenes, el sensor Lambda o de oxígeno monitorea la cantidad de oxígeno en los gases de escape. El voltaje generado es procesado por la unidad de control electrónico, la cual ajusta en tiempo real el periodo de pulsación de los inyectores para mantener la eficiencia estequiométrica. Si detecta exceso de oxígeno (mezcla pobre), la unidad incrementa el pulso; si detecta poco oxígeno (mezcla rica), decreta una reducción en el pulso.

El banco de pruebas propuesto en este documento debe ser capaz de simular estas variaciones de alta presión y los periodos de pulsación específicos de la tecnología GDI, para asegurar un diagnóstico lo más cercano posible al trabajo que realizan los inyectores cuando están instalados directamente en la culata del motor. (Denton, 2016)

2.4. tipos de inyectores

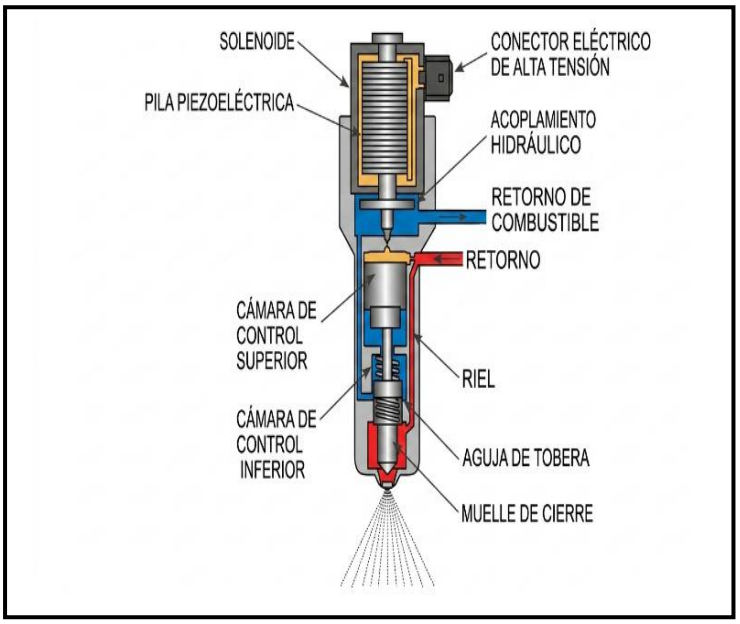
La tecnología de inyección directa de gasolina ha desarrollado arquitecturas específicas para optimizar la mezcla dentro del cilindro para el buen funcionamiento del motor y la reducción de contaminación. A continuación, presento la clasificación técnica de los inyectores GDI, detallando su funcionamiento y su representación visual.

2.4.1. El Inyector GDI Electromagnético (Solenoides)

El Inyector GDI Electromagnético (Solenoides) es el más extendido en la industria automotriz actual. Su concepto se basa en una bobina interna que, al recibir un pulso eléctrico, genera un campo magnético para levantar la aguja y permitir el paso del combustible. El proceso de fabricación de la bobina electromagnética ha alcanzado niveles de miniaturización extremos, utilizando alambre de cobre de alta pureza con recubrimientos aislantes capaces de soportar picos de voltaje elevados sin degradarse.

Esta eficiencia eléctrica es fundamental para reducir la latencia del inyector, es decir, el tiempo transcurrido desde que la computadora envía la señal hasta que el combustible comienza a salir por los orificios.

Figura 3. Inyector GDI Electromagnético



Fuente. (Denton, 2016)

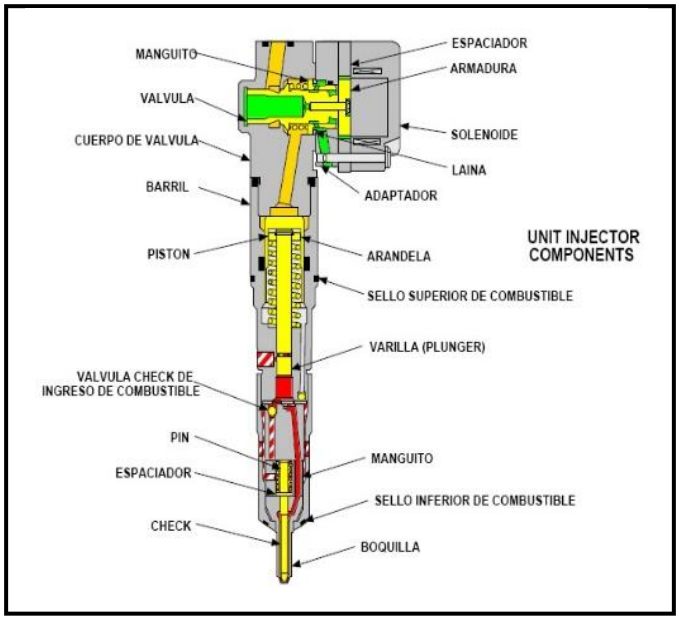
Al minimizar este retraso, se logra una sincronización perfecta con la posición del pistón, lo que se traduce en una entrega de potencia lineal y una reducción significativa del ruido mecánico característico de los sistemas de alta presión. La innovación técnica en estos componentes ha sido la optimización de los tiempos de respuesta, permitiendo inyecciones múltiples para mejorar la eficiencia en el arranque y reducir las emisiones. (Denton, 2016)

2.4.2. El inyector GDI piezoeléctrico

Los inyectores GDI piezoeléctricos representan el avance más significativo en sistemas de alimentación de combustible al sustituir la bobina electromagnética tradicional por una pila de láminas cerámicas que reacciona mediante el efecto piezoeléctrico inverso. Esta tecnología permite una velocidad de apertura y cierre inferior a los 0.1 milisegundos, superando la inercia mecánica de los sistemas convencionales y permitiendo una gestión extremadamente precisa del combustible. Al aplicar el voltaje, la pila se expande instantáneamente, lo que facilita realizar múltiples inyecciones por ciclo, como

preinyecciones para suavizar la combustión, inyecciones principales y post-inyecciones para la gestión térmica de los sistemas de post-tratamiento.

Figura 4. Inyector GDI Piezoeléctrico



Fuente. (Denton, 2016)

Esta capacidad de control dinámico, combinada con presiones que superan los 350 bar, genera una atomización ultra-fina con un patrón de rociado en forma de cono hueco diseñado específicamente para evitar que el combustible impacte contra las paredes frías del cilindro o la cabeza del pistón. Este fenómeno, conocido como wall wetting, es el principal causante de la formación de partículas contaminantes y la dilución del aceite lubricante, por lo que su mitigación es fundamental para la eficiencia térmica y la longevidad del motor. Además, al suavizar el frente de llama mediante la inyección fraccionada, se logra una reducción significativa en el ruido característico de la combustión directa.

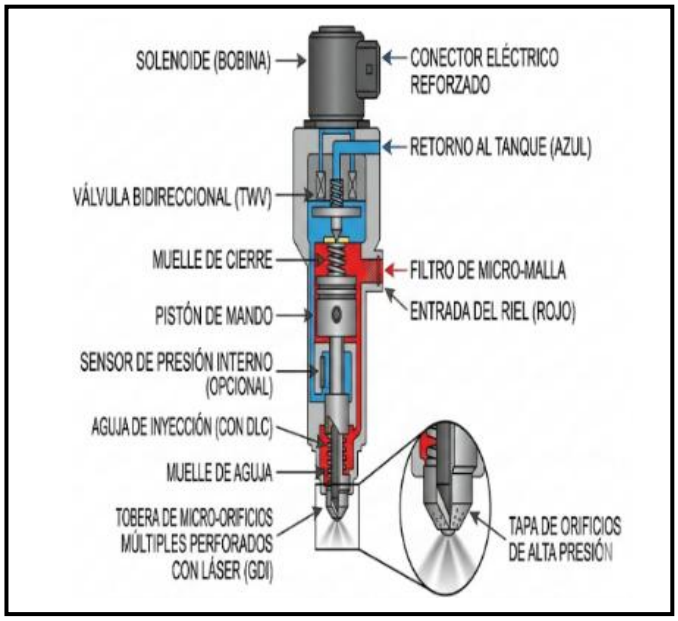
A nivel de arquitectura, estos inyectores exigen una mayor complejidad en la unidad de control del motor, que debe gestionar voltajes superiores a los 100V para activar el material cerámico. Esta sofisticación técnica conlleva una mayor sensibilidad a las impurezas del combustible, lo que subraya la importancia de sistemas de filtrado de alta

eficiencia para evitar la degradación de los componentes internos. En conjunto, esta tecnología es indispensable para los motores de alto rendimiento actuales, permitiendo cumplir con las normativas ambientales más rigurosas mediante un equilibrio superior entre potencia, economía de combustible y reducción de emisiones nocivas. (Denton, 2016)

..2.4.3. Inyectores GDI de Orificios Múltiples (Multi-hole)

Los inyectores GDI de orificios múltiples representan una solución de ingeniería de precisión enfocada en la optimización de la dinámica de fluidos dentro de la cámara de combustión. A diferencia de los sistemas de orificio único, estos componentes utilizan micro-perforaciones efectuadas mediante tecnología láser, las cuales permiten dividir el flujo de combustible en chorros independientes y simultáneos. Esta división estratégica no solo mejora la velocidad de evaporación al aumentar significativamente el área superficial del combustible en contacto con el aire, sino que permite un aprovechamiento superior del oxígeno disponible en el cilindro, lo cual es vital para una propagación de llama más eficiente y uniforme.

Figura 5. Inyectores GDI de Orificios Múltiples (Multi-hole)



Fuente. (Denton, 2016)

La innovación más destacada en esta arquitectura reside en la capacidad de configurar ángulos variables y asimétricos para cada uno de estos orificios de salida. Este diseño permite una direccionalidad de precisión quirúrgica, orientando el chorro de combustible directamente hacia la zona de los electrodos de la bujía, facilitando así una ignición inmediata y fiable. Al establecer trayectorias de rociado calculadas, se logra un control absoluto sobre el destino de la nube de combustible, evitando eficazmente el impacto contra las paredes del cilindro o la corona del pistón. Esto es crucial para erradicar el fenómeno conocido como "mojado de pared", el cual, además de ser una fuente directa de emisiones contaminantes como el hollín, provoca la degradación prematura del aceite motor mediante su dilución, afectando la vida útil del propulsor.

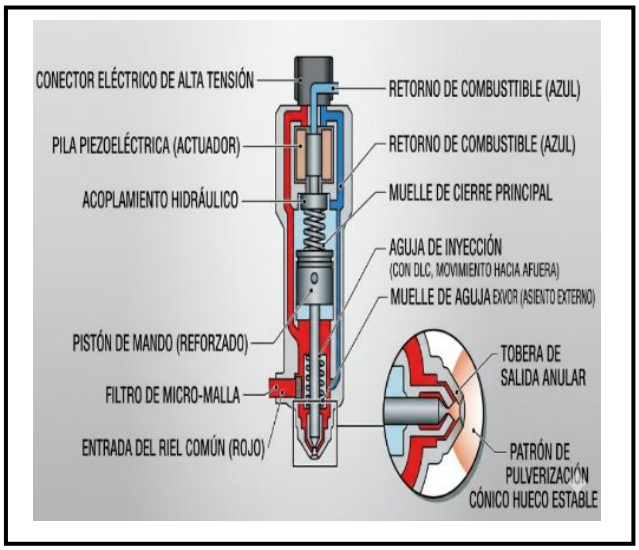
Este nivel de control permite el desarrollo de estrategias de combustión estratificada, una técnica donde la mezcla combustible-aire no es uniforme en todo el volumen del cilindro. Gracias a la distribución precisa de los chorros, es posible mantener una zona de mezcla rica justo en el área de la chispa, lo que asegura el inicio del proceso de combustión, mientras que el resto de la cámara se mantiene con una mezcla pobre

. Este equilibrio no solo reduce drásticamente el consumo de combustible, especialmente en condiciones de carga parcial, sino que también limita la formación de óxidos de nitrógeno (NOx) debido a las temperaturas de combustión más controladas. En última instancia, estos inyectores actúan como un sistema de gestión térmica y química activo, transformando la arquitectura interna del cilindro para maximizar tanto la potencia como la eficiencia ecológica bajo diversas condiciones de operación del motor. (Denton, 2016)

2.4.4. Inyector GDI de Salida Anular (Outward-opening)

Los inyectores GDI de salida anular (outward-opening) se distinguen por un diseño donde la aguja se desplaza hacia el exterior del cuerpo para liberar el combustible. Este movimiento genera un espacio circular uniforme que proyecta el fluido en un patrón cónico laminar, cuya principal cualidad es una extraordinaria estabilidad hidrodinámica. Gracias a esto, el spray mantiene su integridad incluso bajo las severas condiciones de turbulencia y presión dentro del cilindro, permitiendo una mezcla predecible y altamente eficiente.

Figura 6. Inyector GDI de Salida Anular (Outward-opening)



Fuente. (Denton, 2016)

Este diseño es el pilar de los sistemas de combustión guiados por inyector (spray-guided), donde el componente se ubica de forma central junto a la bujía. Una ventaja crítica de esta arquitectura es su capacidad intrínseca para mitigar la acumulación de depósitos de carbono y barnices en la boquilla. Debido a la dinámica del movimiento de la aguja, la presión del combustible actúa como un mecanismo de autolimpieza en cada ciclo, barriendo los residuos de la zona de sellado. Esta característica no solo extiende la vida útil del inyector, sino que garantiza que la precisión. (Denton, 2016)

2.4.5. Mantenimiento y Limpieza de los inyectores

El mantenimiento se divide en tres niveles de intervención, dependiendo del estado del motor y del kilometraje.

- **Mantenimiento Preventivo (Químicos en Tanque)**
  Los aditivos limpiadores convencionales no hacen prácticamente nada en un motor GDI. Se deben utilizar fluidos formulados con PEA (Poliéster amina). Esta base química es la única capaz de resistir las temperaturas de la cámara de combustión sin desintegrarse, logrando ablandar el carbón depositado en la punta de la tobera del inyector.

Frecuencia: Cada 5,000 a 10,000 km.

- **Limpieza Presurizada en Línea (Sin desmontar)**
  Consiste en desconectar la línea de baja presión que viene del tanque y conectar un equipo presurizado directamente a la entrada de la bomba de alta presión (HPFP). El motor se hace funcionar exclusivamente con un solvente concentrado de limpieza.
- **Mantenimiento Correctivo en Banco de Pruebas (Desmontados**)
  Cuando existen fallas de encendido (misfires), pérdida de potencia notable o desbalance en los tiempos de inyección, es obligatorio extraerlos para un servicio profundo.

  El Proceso Correctivo en Banco GDI. Si vas a realizar o simular un diagnóstico y limpieza en banco, el procedimiento requiere equipo especializado capaz de manejar las condiciones de diseño de estos componentes.
- **Prueba de Resistencia Eléctrica**: Paso inicial de seguridad. Antes de cualquier líquido, mide la resistencia de la bobina. Los inyectores GDI solenoides suelen ser de baja resistencia (0.5 a 1.5 ohmios) y operan con picos de voltaje elevados (hasta 85V o más) para abrirse rápido contra la presión del cilindro. Un inyector fuera de rango o en corto debe descartarse. (Denton, 2016)
- **Limpieza por Ultrasonido Activada:10 a 15 minutos.**
  Sumerge solo las puntas en la tina de ultrasonido con un solvente específico. Es fundamental que el banco genere pulsos de apertura durante el ultrasonido para que la vibración cavite tanto fuera como dentro de la tobera, desprendiendo el carbón incrustado en los micro orificios.
- **Prueba de Flujo y Pulverización a Alta Presión: Evaluación en banco.**
  Monta los inyectores en un banco GDI dedicado. A diferencia de los convencionales que se prueban a 3 o 4 bares. Un banco GDI debe simular condiciones reales (mínimo de 10 a 50 bares o más si el equipo lo permite) para verificar que el patrón de atomizado sea un cono perfecto y homogéneo, y que el volumen entregado sea idéntico entre cilindros.
- **Reemplazo Obligatorio de Sellos de Teflón: Armado crítico.** Los sellos de teflón de la punta se expanden por la temperatura y presión dentro del cilindro.

Al desmontarlos, nunca se deben reutilizar. Requieren herramientas de compresión especiales para instalarlos y calibrar su diámetro exacto antes de introducirlos de nuevo en la culata. (Denton, 2016)

2.3. Orígenes de los bancos de pruebas automotriz

En los albores de la motorización, el diagnóstico de los sistemas de alimentación era rudimentario y dependía casi exclusivamente del oído y la experiencia del mecánico. Con la llegada de los primeros sistemas de inyección mecánica en motores diésel de gran escala durante la década de 1930, surgió la necesidad de dispositivos que pudieran verificar la presión de apertura de las toberas. Los primeros bancos eran dispositivos manuales de una sola estación, consistentes en una palanca, un manómetro de aguja y un depósito de fluido.

El técnico accionaba la palanca para observar el momento exacto en que el inyector "vencía" el resorte interno, analizando de forma visual si el chorro era uniforme o si existía un goteo posterior, conocido como "post-inyección". A medida que la inyección se trasladó a los motores de gasolina de alto rendimiento en los años 50 y 60, la precisión necesaria aumentó. Los sistemas mecánicos Bosch, como los utilizados en el Mercedes-Benz 300 SL, requerían que los seis inyectores entregaran exactamente la misma cantidad de combustible para evitar vibraciones destructivas en el cigüeñal.

Esto dio paso a los bancos de prueba de múltiples probetas, donde el combustible se recolectaba en cilindros graduados durante un tiempo determinado. La comparación visual de los niveles de líquido en las probetas permitió, por primera vez, realizar un balance de cilindros fuera del motor.

Con la revolución de la inyección electrónica multipunto (MPFI) en los años 80 y 90, el banco de pruebas se transformó en un equipo electromecánico. Ya no bastaba con probar la presión; ahora era necesario simular el pulso eléctrico de la unidad de control (ECU). Los fabricantes comenzaron a integrar generadores de señales que imitaban las revoluciones por minuto (RPM) y el ancho de pulso (tiempo de apertura en milisegundos), permitiendo observar el comportamiento del inyector en condiciones de ralentí, media carga y plena potencia. (Halderman, 2018)

2.3.1. Análisis tecnológico de los bancos de prueba para sistemas GDI

El banco de pruebas para inyectores GDI representa un avance crucial frente a los sistemas tradicionales (MPFI), al gestionar presiones extremas y tiempos de respuesta de apenas microsegundos. Su función principal es emular con fidelidad las condiciones exigentes de la cámara de combustión, permitiendo analizar el rendimiento, la estanqueidad y la atomización de forma segura, fuera del motor.

Este diagnóstico es vital para cumplir con normativas de emisiones como euro 5 y euro 6, donde cualquier mínima desviación en la entrega de combustible compromete la eficiencia térmica y puede dañar el convertidor catalítico. Para lograr una evaluación integral, el banco integra sistemas de presurización neumático-hidráulica capaces de alcanzar más de 200 bares, replicando la operación real del motor.

A través de interfaces digitales, el operador puede configurar con precisión variables como el ancho de pulso y las revoluciones por minuto (RPM), emulando desde un ralentí estable hasta condiciones de máxima exigencia. Además, el equipo aborda tanto la parte mecánica como la electromagnética, utilizando módulos de medición de inductancia eléctrica para detectar fallas internas como cortocircuitos o sobrecalentamiento antes de realizar las pruebas de flujo. Finalmente, este equipo complementa su diagnóstico con la limpieza ultrasónica por cavitación, capaz de recuperar componentes con obstrucciones severas.

Al integrar estas capacidades, el banco permite probar tecnologías complejas, como los actuadores piezoeléctricos y las agujas de salida anular (outward-opening). Gracias a esta sofisticación, el mantenimiento de alta precisión deja de ser exclusivo de los concesionarios, permitiendo que talleres pequeños y medianos ofrezcan servicios de diagnóstico con una fiabilidad profesional y a un costo competitivo.

Esta solución tecnológica optimiza los recursos operativos de los talleres y, al mismo tiempo, garantiza diagnósticos precisos que prolongan la vida útil del sistema de inyección del vehículo. (Bosch R. , Gasoline Engine Management: Systems and Components, 2023)

2.3.2. Especificaciones técnicas del sistema de pruebas

Este equipo ha sido concebido para satisfacer las demandas de los talleres de alta tecnología y centros de investigación automotriz, donde la fiabilidad del dato es fundamental. El banco responde a estas exigencias con un diseño robusto y componentes capaces de soportar fluidos de prueba con viscosidades controladas, garantizando resultados repetibles y precisos.

2.3.3. Ventajas y desventajas del banco de pruebas GDI

- Alta fidelidad en el diagnóstico: Permite replicar presiones reales de hasta 250 bares, detectando fallas que son invisibles en pruebas de baja presión.
- Versatilidad tecnológica: Capacidad para procesar y diagnosticar tanto inyectores de bobina convencional como los avanzados inyectores piezoeléctricos.
- Optimización de recursos: La limpieza ultrasónica integrada permite la recuperación de componentes costosos, evitando el reemplazo innecesario de inyectores.
- Automatización de procesos: El drenaje automático y los ciclos programados reducen el error humano y aceleran los tiempos de mantenimiento en el laboratorio.
- Seguridad operativa: Los sistemas de protección por sobrepresión y estanqueidad garantizan un entorno de trabajo seguro al manejar fluidos bajo alta fuerza hidráulica.

- Costo de inversión inicial: Requiere una inversión significativamente más alta en comparación con los bancos de inyección convencional (MPFI).
- Sensibilidad de los fluidos: El uso de líquidos de prueba contaminados o de mala calidad puede obstruir los filtros internos del banco y dañar las electroválvulas.

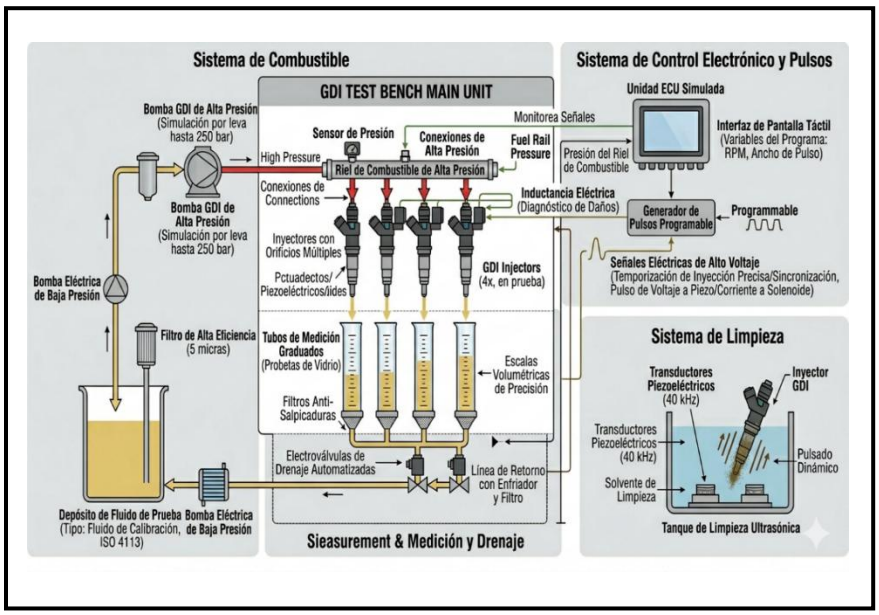
Mantenimiento del equipo Los transductores de la tina ultrasónica y las bombas de alta presión requieren revisiones periódicas para mantener la precisión de la calibración. (Halderman, 2018)

2.3.4. Funcionamiento del sistema de control electrónico del banco de pruebas

Para comprender cómo funciona el módulo de control electrónico del banco de pruebas, imagina que es el "cerebro" que coordina con precisión milimétrica al "músculo" hidráulico del sistema. Su tarea principal es actuar como una computadora que replica exactamente las señales eléctricas de la unidad de control (ECU) original del vehículo, permitiendo que el inyector trabaje bajo las mismas condiciones de estrés que enfrentaría dentro del motor.

Esta gestión inteligente comienza con la capacidad de reconocer qué tipo de inyector está conectado, ya sea de tecnología solenoide o piezoeléctrica, ajustando de forma automática el voltaje y la corriente necesaria para operarlos sin causar daños, ya que ambos sistemas requieren configuraciones eléctricas muy distintas para moverse correctamente.

Figura 7. Sistema de un banco de pruebas GDI



Fuente. (Zheng, 2024)

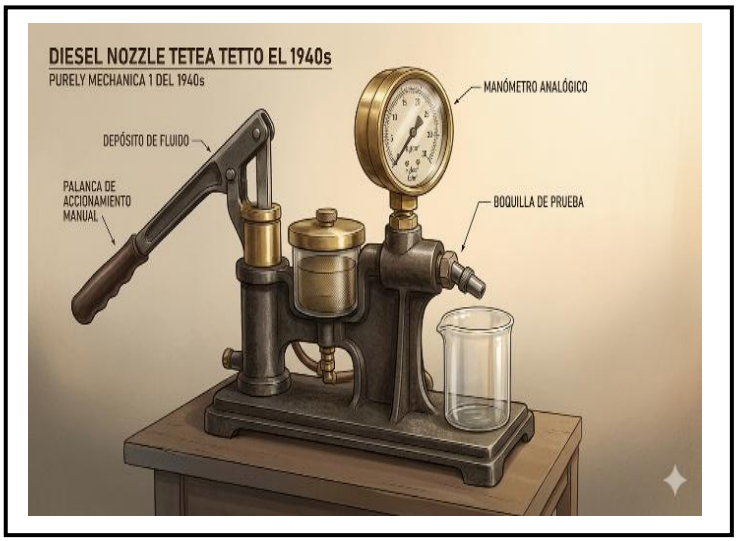
El módulo también es responsable de generar los llamados "trenes de pulsos" de alta velocidad, que son ráfagas de energía que abren y cierran el inyector miles de veces por minuto. Al controlar con total precisión la duración y frecuencia de estos pulsos, el banco

puede simular escenarios reales, como el ralentí o la máxima carga de un motor a altas revoluciones. Para que esta simulación sea técnicamente válida, el sistema mantiene una comunicación constante con los sensores de presión del riel; si detecta que la presión baja en el momento en que el inyector se abre, el módulo corrige el sistema hidráulico en cuestión de milisegundos para estabilizar la presión antes del siguiente disparo. Esta capacidad de reacción constante es lo que elimina errores de medición, garantizando que, si el banco registra una falla, el técnico pueda tener la certeza absoluta de que el problema reside en el componente interno del inyector y no en una fluctuación de presión o un error provocado por el equipo de diagnóstico. (Zheng, 2024)

2.3.5. Primer banco de pruebas

A mediados del siglo XX, la herramienta de diagnóstico estándar era el Probador de Toberas Mecánico, un dispositivo robusto y manual. El concepto técnico de esta herramienta era la generación estática de presión hidráulica mediante un sistema de palanca, actuando directamente sobre un émbolo interno. Esta arquitectura simple permitía verificar la estanqueidad y fundamentalmente, la presión de apertura de la aguja del inyector.

Figura 8. Probador de toberas



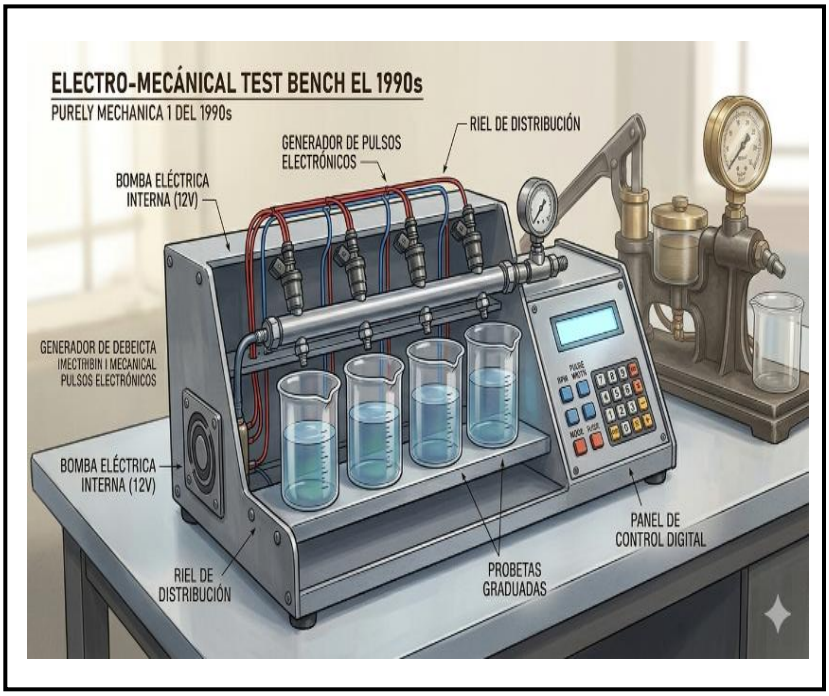
Fuente. (Halderman, 2018)

Sus partes principales incluían una palanca de accionamiento manual, un depósito de fluido de calibración, un manómetro analógico graduado en kg/cm² o lb/in² y una tubería de alta presión para conectar el inyector. La gran innovación que implementó en su momento fue la capacidad de observar visualmente, por primera vez, el patrón de pulverización y la forma del chorro, detectando fallos críticos de uniformidad que eran imposibles de percibir dentro del motor. Esta herramienta, aunque efectiva, quedó obsoleta con la llegada masiva de la inyección electrónica multipunto (MPFI) en los años 80. (Halderman, 2018)

2.3.6. Sistema electrónico multipunto

Al entrar en la década de los 90, el panorama del taller cambió con la introducción del Banco de Prueba Electromecánico Multipunto. Su concepto técnico se basaba en la simulación de las condiciones operativas reales del motor, combinando una bomba de combustible eléctrica regulada con un generador de señales de modulación por ancho de pulso.

Figura 9. Banco de Prueba Electromecánico Multipunto



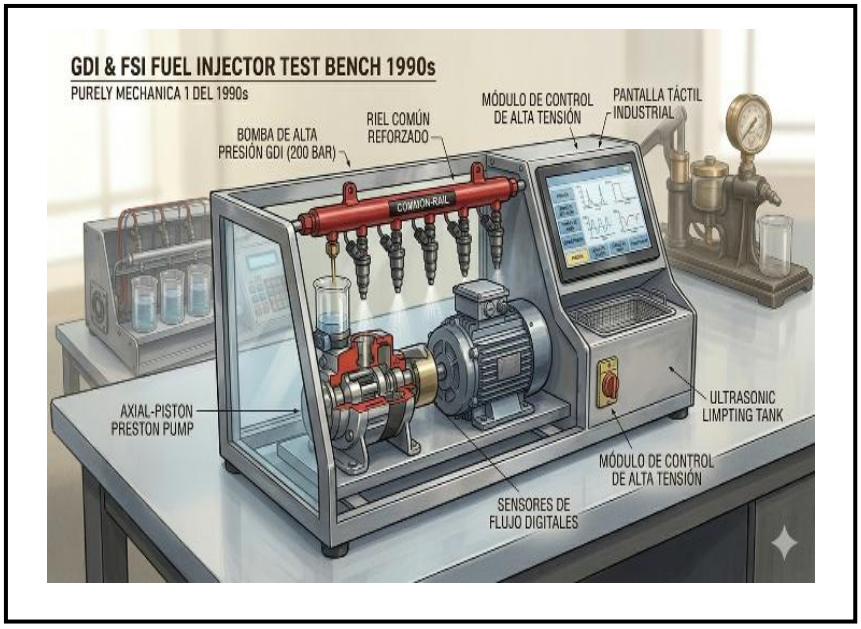
Fuente. (Halderman, 2018)

Esta arquitectura permitió medir no solo la presión, sino también el volumen de combustible entregado por cada inyector de forma simultánea. El equipo se fabricaba con una bomba eléctrica interna de 12V, un riel de distribución (baja presión), probetas de vidrio graduadas para recolectar el fluido y un teclado de control electrónico con pantalla LCD. Lo nuevo que se implementó fue la simulación de RPM y ancho de pulso. Por primera vez se podía variar el tiempo de apertura y la frecuencia de inyección, comparando visualmente los niveles de líquido en las probetas graduadas para detectar desequilibrios en el caudal del juego de inyectores. (Halderman, 2018)

2.3.7. Primer banco de pruebas de GDI.

Al principio del siglo XXI, la irrupción de la tecnología GDI exigió una reinvención radical de los bancos de prueba, como el modelo híbrido que se muestra arriba. El concepto técnico de este nuevo Laboratorio GDI consistía en la emulación simultánea de una presión hidráulica extrema y de una señal electrónica de disparo complejo.

Figura 10. bancos de prueba GDI



Fuente. (Halderman, 2018)

Se fabricaba con componentes industriales reforzados, incluyendo una bomba de alta presión (HPFP) de pistones axiales movida por un motor eléctrico de CA controlado por

variador de frecuencia, un riel común reforzado de acero inoxidable para soportar hasta 200 bares, y una cámara de atomización sellada. Lo nuevo que se implementó fue el control de alta tensión Peak & Hold (50V-120V). Este sistema electrónico de potencia permitía aplicar un pulso de voltaje inicial muy alto para abrir la aguja contra la enorme presión del riel, y luego reducir rápidamente el voltaje para no quemar la bobina interna, replicando con exactitud el comportamiento gestionado por la ECU del vehículo. (Halderman, 2018)

2.3.8. Banco de pruebas de la actualidad

Los bancos de pruebas modernos han dado un salto tecnológico radical, dejando atrás los métodos manuales antiguos para convertirse en sistemas totalmente digitales e inteligentes. La mayor innovación consiste en haber sustituido las tradicionales probetas de vidrio, donde el operador debía leer el nivel de líquido a ojo, por sensores de flujo digitales ultrasónicos de alta resolución.

Figura11. banco de última generación



Fuente. (Halderman, 2018)

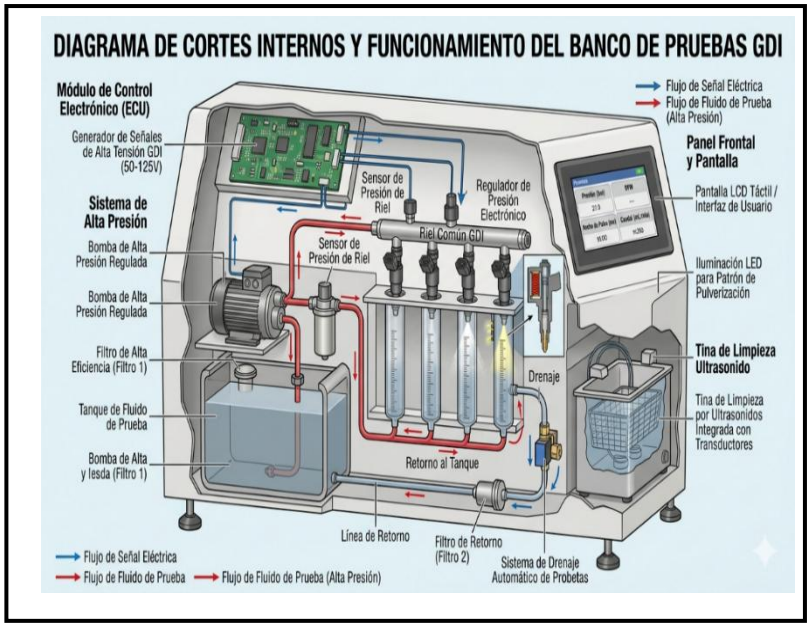
Estos sensores miden el caudal en tiempo real, milisegundo a milisegundo, y envían toda la información a una computadora central, eliminando por completo cualquier posibilidad de error humano en la interpretación de los resultados. Este nuevo enfoque técnico no

solo se limita a medir cuánto combustible pasa por el inyector, sino que realiza un chequeo completo y preventivo. Antes de enviar presión hidráulica, el banco utiliza microprocesadores de alta velocidad para analizar el estado eléctrico y mecánico del inyector, midiendo la resistencia e inductancia de la bobina, lo cual es fundamental para validar inyectores piezoeléctricos complejos. Todo este proceso se gestiona a través de una interfaz táctil. (Halderman, 2018)

2.3.9. La Ingeniería Detrás de la Fabricación de Bancos GDI.

La fabricación de bancos para inyectores GDI representa una transición de la mecánica simple hacia la ingeniería electro-hidráulica de alta precisión. El primer desafío es la gestión de presiones extremas, que oscilan entre 50 y 200 bares, lo que obliga a reemplazar las bombas sumergibles estándar por bombas de alta presión accionadas por motores controlados mediante variadores de frecuencia. Tanto el riel de combustible como las tuberías deben fabricarse con aceros de alto grado y conexiones cónicas reforzadas para garantizar la integridad estructural bajo cargas que superarían la capacidad de cualquier banco convencional.

Figura 12. Innovación y Evolución de la electrónica



Fuente. (Clavijo Enríquez, (2022))

En el ámbito electrónico, el reto es emular el disparo del inyector mediante estrategias de "Peak & Hold". Dado que estos componentes operan contra la contrapresión del cilindro, el sistema debe entregar un pico de voltaje inicial para abrir la aguja y luego reducirlo rápidamente para evitar la destrucción del solenoide. Esto exige el uso de microprocesadores de alta velocidad y transistores de potencia capaces de conmutar corrientes elevadas con una resolución de microsegundos, asegurando una sincronización perfecta con la dinámica del motor. La seguridad y la precisión de medición completan el diseño. Debido a que el combustible a alta presión se convierte en un aerosol volátil y tóxico, los equipos deben incluir cámaras selladas con extracción forzada y utilizar fluidos de prueba que imiten la viscosidad real de la gasolina. Finalmente, la medición ha evolucionado de la simple inspección visual en probetas a la integración de sensores de flujo digitales. Estos permiten detectar variaciones mínimas en la entrega de combustible, facultando al técnico para diagnosticar problemas de estratificación de mezcla que serían imperceptibles en sistemas tradicionales, garantizando que cada inyector cumpla con las estrictas normativas ambientales actuales.

En la arquitectura del equipo de diagnóstico moderno, la complejidad reside en la interacción entre el driver de inyectores y la naturaleza piezoeléctrica o de solenoide de los actuadores actuales. A diferencia de las bobinas convencionales de 12V, un inyector GDI exige una etapa de potencia capaz de gestionar un "pico" inicial de tensión que puede alcanzar los 125V para vencer la inercia mecánica de la aguja contra la presión interna del cilindro, seguido de un voltaje de mantenimiento significativamente menor.

Un banco de pruebas que no replique esta curva de excitación denominada, es incapaz de diagnosticar el tiempo de respuesta real (injector lag), lo cual es crítico, ya que variaciones de apenas unos microsegundos pueden alterar drásticamente la relación estequiométrica de la mezcla y, por ende, el equilibrio de emisiones del vehículo. Asimismo, la integración de la **limpieza por ultrasonido** dentro de este ecosistema de diagnóstico no es un proceso accesorio, sino un requisito operativo. Los inyectores GDI, al estar expuestos directamente a la cámara de combustión, son vulnerables a la carbonización de sus toberas debido a los ciclos de combustión con carga estratificada.

La cavitación ultrasónica el proceso mediante el cual se generan microburbujas en un líquido de limpieza que implosionan al contacto con las superficies metálicas— permite desincrustar residuos de carbono que son imperceptibles al ojo humano pero letales para la geometría del abanico de inyección. (Clavijo Enríquez, (2022))

La capacidad de un banco de pruebas para medir el caudal de combustible en mililitros, comparándolo entre distintos inyectores después del proceso de cavitación, ofrece una métrica cuantitativa indiscutible sobre la restauración de la eficiencia del motor.

Finalmente, el salto cualitativo que representa el banco de pruebas de nueva generación frente a los métodos rudimentarios de antaño radica en su **capacidad de simulación de carga**. Al integrar sensores de presión de riel (G247) y señales de régimen de motor (G28), el equipo permite replicar no solo el funcionamiento en ralentí, sino también las condiciones de alta exigencia donde los sistemas de inyección son más propensos a fallar.

Esta capacidad de emulación convierte al taller en un entorno de laboratorio de alta precisión, donde el diagnóstico ya no se basa en la inferencia del mecánico, sino en la validación estadística del comportamiento del inyector frente a las exigencias térmicas y mecánicas que dicta la ECU original del vehículo. Con este avance, se garantiza que la eficiencia térmica diseñada en fábrica pueda ser sostenida durante todo el ciclo de vida del motor, asegurando que cada inyección sea un evento optimizado, preciso y ambientalmente responsable. (Clavijo Enríquez, (2022))

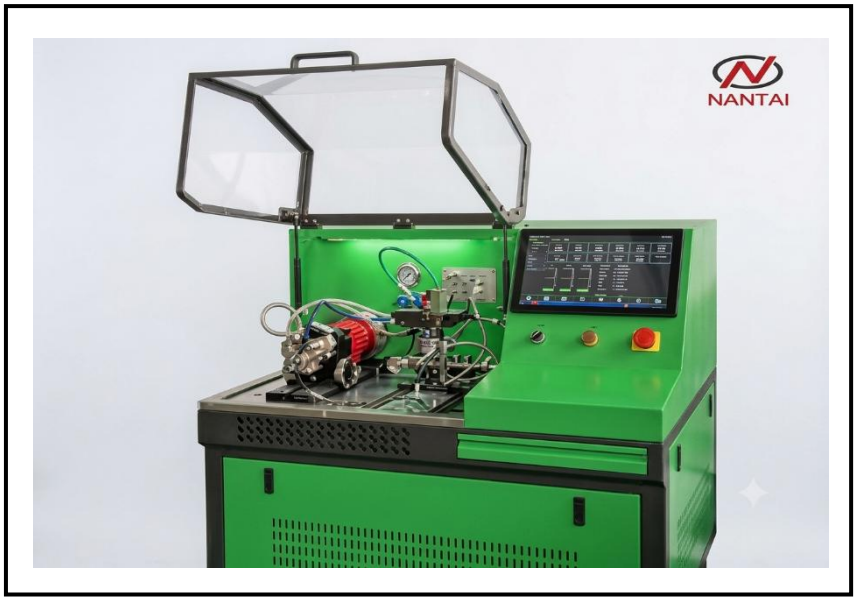
2.4. Partes de un banco de pruebas

Un banco de pruebas de inyectores es un equipo de diagnóstico y mantenimiento diseñado para replicar las condiciones de trabajo de un motor (presión, frecuencia de pulso y carga) con el fin de verificar la estanqueidad, el patrón de pulverización y el caudal exacto que entrega cada inyector. Su arquitectura combina sistemas hidráulicos, eléctricos y electrónicos para garantizar que, al finalizar el proceso, todos los inyectores de un motor trabajen con la misma eficiencia, algo vital para evitar fallas en la combustión y el buen funcionamiento de los inyectores par aprevenir daños a los motores y reducir la contaminación.

2.4.1. Depósito de fluido de prueba

La naturaleza del depósito de fluido de prueba trasciende la de un simple contenedor, ya que debe estar construido con polímeros de alta densidad o acero inoxidable tratados para resistir la corrosión química y evitar la descamación de partículas que podrían arruinar los inyectores bajo prueba.

Figura 13. depósito de fluido de prueba



Fuente. (García, Sistemas de inyección de gasolina., 2018)

La naturaleza del depósito de fluido de prueba trasciende la de un simple contenedor, ya que debe estar construido con polímeros de alta densidad o acero inoxidable tratados para resistir la corrosión química y evitar la descamación de partículas que podrían arruinar los inyectores bajo prueba. El líquido que alberga, técnicamente conocido como fluido de calibración o ensayo, posee una viscosidad cinemática y una densidad estandarizada (generalmente bajo normas como la ISO 4113) para replicar exactamente el comportamiento del combustible real, pero con la ventaja crítica de tener un punto de inflamación muy elevado, lo que elimina el riesgo de explosiones durante las pruebas de pulverización. (García, Sistemas de inyección de gasolina., 2018)

Este depósito suele incluir un deflector interno para evitar la formación de burbujas de aire durante el retorno del fluido, garantizando que la succión sea siempre de un líquido puro y no de una mezcla emulsionada que falsearía las lecturas de presión. La bomba de presión eléctrica integrada en el sistema es una pieza de ingeniería de alta precisión que debe entregar un flujo constante y libre de pulsaciones, utilizando para ello diseños de engranajes internos o sistemas de pistones cerámicos en el caso de equipos de alta gama. En los sistemas destinados a inyección indirecta, la bomba opera con un regulador de presión hidromecánico que mantiene la estabilidad en el rango de los 2 a 6 bar, permitiendo ajustes finos para simular fallas de la bomba de combustible del vehículo. Sin embargo, en los bancos diseñados para tecnología GDI, la bomba debe ser capaz de vencer la enorme resistencia que presentan las válvulas de inyección directa; para ello, se emplean motores eléctricos de mayor potencia y controladores de frecuencia que permiten escalar la presión de manera progresiva hasta los 100 o 150 bares, permitiendo observar si el inyector presenta fugas de sellado o "goteo" cuando se somete a su carga nominal de trabajo.

El funcionamiento de este conjunto presurizado se complementa con un sistema de enfriamiento del fluido, ya que la fricción generada por la bomba al comprimir el líquido a altas presiones eleva su temperatura rápidamente. Si el fluido se calienta en exceso, su densidad disminuye, lo que provocaría que un inyector en buen estado parezca entregar menos caudal del real en las probetas graduadas. Por esta razón, el circuito incluye a menudo un serpentín de enfriamiento o un radiador pequeño antes de que el líquido regrese al depósito principal, asegurando que cada prueba se realice en condiciones térmicas controladas y repetibles. Esta estabilidad térmica es lo que permite que el técnico pueda confiar en que una variación en el volumen inyectado se debe a una falla mecánica del inyector y no a una pérdida de eficiencia en el sistema de bombeo del banco. Finalmente, el acoplamiento entre la bomba y el riel de alimentación cuenta con válvulas de retención y acumuladores de presión que absorben los picos generados por la apertura y cierre ultra-rápido de los inyectores GDI.

Al trabajar a presiones que superan los 100 bar, el fenómeno del "golpe de ariete" dentro de las tuberías del banco podría dañar los sensores de presión internos si no existieran estos mecanismos de compensación. Este diseño robusto permite que el banco no solo

simule la presión estática, sino también la dinámica del combustible, permitiendo diagnosticar problemas complejos como la vibración de la aguja del inyector o fallas en la atomización que solo se manifiestan bajo el estrés de la alta presión hidráulica, garantizando así una reparación profesional y precisa. (García, Sistemas de inyección de gasolina., 2018)

2.4.2. Riel de alimentación

La arquitectura del riel de alimentación en un banco de pruebas avanzado trasciende su función básica de transporte de fluido para constituirse como un componente crítico de ingeniería, diseñado bajo estrictos principios de dinámica de fluidos. Su función primordial es actuar como un acumulador de presión constante, comportándose como un "pulmón" hidráulico. Este diseño, materializado en acero inoxidable de paredes gruesas o aleaciones de aluminio forjado, tiene un volumen interno calculado meticulosamente para amortiguar las violentas ondas de choque hidráulico generadas por la apertura y cierre de los inyectores a altas frecuencias. Sin esta capacidad de amortiguación, la caída de presión momentánea al activarse un inyector afectaría irremediablemente el desempeño del inyector contiguo, falseando los datos de caudal y comprometiendo la precisión del diagnóstico.

Figura 14. riel de alimentación



Fuente. (García, Sistemas de inyección de gasolina., 2018)

La estanqueidad es otro pilar fundamental donde la precisión mecánica alcanza niveles extremos. Las cavidades donde se asientan los inyectores requieren un acabado superficial tipo espejo, permitiendo que los sellos de elastómero o los o-rings de vitón generen un cierre hermético capaz de soportar presiones superiores a 100 bar, comunes en sistemas GDI. Cualquier imperfección, por microscópica que sea, no solo derivaría en fugas externas, sino en micro-pérdidas de presión interna que alterarían la dinámica del fluido hacia la punta del inyector. Para mitigar esto, se implementan sistemas de sujeción mediante bridas o tornillos de presión ajustable, los cuales aplican una carga axial uniforme sobre el cuerpo del inyector; esto no solo evita fugas, sino que elimina desplazamientos o vibraciones inducidas por las pulsaciones electromagnéticas internas, garantizando que el ángulo de pulverización se mantenga perfectamente alineado con las probetas de medición.

La estabilidad operativa se refuerza mediante un sistema de control inteligente y un diseño de flujo dinámico. Un transductor de presión de alta precisión instalado en el extremo del riel envía retroalimentación constante a la unidad de control del banco, permitiendo compensaciones en tiempo real ante cualquier fluctuación, lo que asegura una presión idéntica tanto en ralentí como a máxima carga. Simultáneamente, el sistema de flujo continuo, que hace retornar el fluido por el extremo opuesto a través de un regulador, crea un circuito que purga automáticamente cualquier burbuja de aire. Esta evacuación es crucial, dado que el aire, al ser un fluido compresible, absorbería una parte significativa de la energía del pulso de inyección, restando validez al diagnóstico.

Finalmente, la arquitectura interna destaca por su simetría y equidistancia. El diseño de los conductos está optimizado para que el coeficiente de pérdida de carga sea prácticamente nulo entre el primer y el último puerto de salida. Cualquier diferencia en la longitud del recorrido del fluido introduciría variaciones en la fricción interna y, por ende, en la presión dinámica efectiva. Gracias a esta uniformidad técnica, el especialista automotriz puede certificar con absoluta certeza que si una probeta registra un volumen de llenado deficiente, la causa es inherente al inyector ya sea por una obstrucción en el microfiltro, fatiga en el muelle interno o un fallo en la bobina electromagnética eliminando de forma total la posibilidad de atribuir la falla a errores del equipo o inconsistencias del propio proceso de prueba. (García, Sistemas de inyección de gasolina., 2018)

2.4.3. Sistema de control electrónico y generador de pulsos

El sistema de control electrónico es el "cerebro" del banco de pruebas, diseñado para simular con precisión las condiciones de trabajo que enfrenta un inyector dentro del motor. A través de una interfaz, el operador puede configurar las revoluciones por minuto (RPM) y el ancho de pulso (tiempo de apertura en milisegundos), permitiendo evaluar con exactitud el caudal y la eficiencia de la atomización del combustible.

Figura 13. Sistema de control electrónico y generador de pulsos



Fuente. (García, Sistemas de inyección de gasolina., 2018)

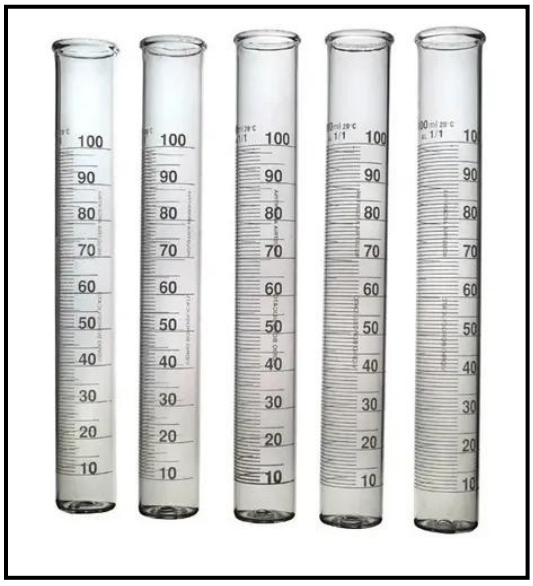
El sistema de control electrónico es el "cerebro" del banco de pruebas, diseñado para simular con precisión las condiciones de trabajo que enfrenta un inyector dentro del motor. A través de una interfaz, el operador puede configurar las revoluciones por minuto (RPM) y el ancho de pulso (tiempo de apertura en milisegundos), permitiendo evaluar con exactitud el caudal y la eficiencia de la atomización del combustible. Esta unidad es capaz de gestionar tanto inyectores solenoides convencionales como actuadores piezoeléctricos de alta tecnología, suministrando los voltajes específicos necesarios para su funcionamiento. Además, el equipo incorpora funciones de diagnóstico preventivo mediante la medición de la inductancia eléctrica, lo que permite detectar fallas internas

en el embobinado —como cortocircuitos o sobrecalentamiento— antes de realizar las pruebas hidráulicas. Al identificar estos daños eléctricos de forma anticipada, se garantiza un proceso de diagnóstico riguroso, evitando errores en los resultados y asegurando que los inyectores operen bajo parámetros de calidad profesional. (García, Sistemas de inyección de gasolina., 2018)

2.4.4. Probetas graduadas

Las probetas graduadas son el componente esencial para medir el rendimiento de los inyectores, permitiendo visualizar con precisión el caudal entregado. Gracias a su escala milimétrica, facilitan la comparación directa entre cada unidad; cualquier diferencia superior al 10% en el llenado es una señal técnica inequívoca de fallos como obstrucciones, desgaste del resorte o acumulación de carbonilla, permitiendo identificar rápidamente qué inyectores requieren servicio.

Figura 14. probetas graduadas



Fuente. (García, Sistemas de inyección de gasolina., 2018)

Las probetas graduadas son el componente esencial para medir el rendimiento de los inyectores, permitiendo visualizar con precisión el caudal entregado. Gracias a su escala milimétrica, facilitan la comparación directa entre cada unidad; cualquier diferencia

superior al 10% en el llenado es una señal técnica inequívoca de fallos como obstrucciones, desgaste del resorte o acumulación de carbonilla, permitiendo identificar rápidamente qué inyectores requieren servicio. Para optimizar la operación, estas probetas integran un sistema de drenaje automatizado mediante electroválvulas de respuesta rápida, sincronizadas con la lógica central del banco. Al finalizar cada ciclo, estas válvulas se accionan simultáneamente para vaciar el contenido hacia el depósito principal, garantizando que el equipo quede libre de residuos que puedan alterar futuras mediciones.

Este proceso de purga elimina la manipulación manual, reduciendo tiempos de inactividad y protegiendo la integridad del líquido de prueba. Al mantener un flujo de trabajo continuo y limpio, se asegura que cada diagnóstico sea objetivo y preciso, elevando el estándar de trabajo en el taller hacia niveles profesionales y comparables con equipos industriales de alto costo. (García, Sistemas de inyección de gasolina., 2018)

2.4.5. Tina de limpieza ultrasónica

La tina de limpieza ultrasónica constituye un equipo crítico en el mantenimiento avanzado de inyectores, superando las limitaciones de los métodos de limpieza convencionales gracias a su capacidad para desincrustar contaminantes en zonas de difícil acceso. El corazón de este sistema reside en los transductores piezoeléctricos, los cuales transforman la energía eléctrica en vibraciones mecánicas de alta frecuencia que se transmiten al líquido de limpieza. Este proceso genera el fenómeno de cavitación, caracterizado por la formación y colapso violento de millones de microburbujas de vacío. Estas implosiones actúan como un cepillado microscópico extremadamente potente que desprende barnices, gomas y depósitos de carbonilla acumulados tanto en la superficie externa como dentro de los canales internos y las micro-perforaciones más exigentes del inyector. Para asegurar una restauración integral, la eficacia del sistema se maximiza mediante la sincronización de la tina con un generador de pulsos externo. Esta configuración es fundamental, ya que mientras la energía ultrasónica ataca la suciedad externa, la activación eléctrica intermitente del solenoide o el actuador piezoeléctrico fuerza la apertura y cierre constante de la aguja.

Figura 15. tina de limpieza ultrasónica



Fuente. (García, Sistemas de inyección de gasolina., 2018)

Este movimiento cíclico permite que el solvente de limpieza fluya activamente a través del interior del cuerpo del inyector, limpiando de manera directa el asiento de la válvula, los filtros internos y el canal de salida de combustible. Como resultado de este flujo forzado, se eliminan las obstrucciones que alteran el caudal, logrando recuperar la precisión del patrón de pulverización original del fabricante.

La combinación sinérgica entre la energía ultrasónica y la actuación eléctrica no solo reduce drásticamente los tiempos de mantenimiento, sino que garantiza una recuperación técnica completa de la funcionalidad hidráulica del componente. Al lograr una limpieza profunda y controlada en áreas donde el acceso físico es imposible, este método permite rehabilitar inyectores que de otro modo tendrían que ser reemplazados por fallos en su desempeño. En última instancia, esta integración tecnológica resulta vital para cualquier servicio de diagnóstico profesional, ya que transforma piezas obstruidas y fuera de especificación en componentes plenamente operativos, asegurando una fiabilidad técnica superior y un rendimiento del motor consistente tras cada intervención. (García, Sistemas de inyección de gasolina., 2018)

CAPITULO III PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA.

3.1. Identificación de parámetros

Los inyectores GDI (Gasoline Direct Injection) requieren un control eléctrico y mecánico de alta precisión debido a las condiciones extremas de presión dentro de la cámara de combustión. A continuación, presento los parámetros técnicos típicos para estos componentes:

Tabla 2. Rango de inyectores

Parámetro Técnico	Rango de Operación Típico	Notas de Comportamiento
Presión de Trabajo	50 bar a 200 bar (aprox. 725 - 2,900 PSI)	Depende de la carga y el modo (estratificado/homogéneo).
Voltaje de Apertura (Pico)	40 V a 110 V	Necesario para vencer la inercia y la contrapresión del cilindro.
Voltaje de Mantenimiento	12 V (sistema del vehículo)	Se aplica tras la apertura para mantener el solenoide activo.
Corriente (Peak & Hold)	Pico: 6 A - 10 A / Mantenimiento: 2.5 A - 3 A	El sistema Peak & Hold protege la bobina del sobrecalentamiento.
Tiempo de Apertura	0.5 ms a 7.0 ms	Variable según las RPM y la demanda de carga del motor.

Parámetro Técnico	Rango de Operación Típico	Notas de Comportamiento
Resistencia de la Bobina	< 2.0 Ω	Típicamente baja impedancia para permitir respuestas rápidas.

Fuente. Bosch, R. (2014). Sistemas de gestión de motores de gasolina: Inyección directa de gasolina. Editorial Reverté.

Tabla 3: Especificaciones técnicas del banco de pruebas GDI

Característica	Detalle técnico
Tipo de equipo	Banco de pruebas y limpieza para inyectores GDI
Capacidad de inyectores	Configuración para 4 a 6 inyectores en línea
Rango de presión hidráulica	0 a 250 bares (0 - 3625 psi)
Precisión de medición	Probetas graduadas de alta resolución (tolerancia ±1%)
Control de pulso (RPM)	Simulación desde 0 hasta 10,000 RPM
Ancho de pulso (PWM)	Ajustable de 0.1 a 25 milisegundos
Sistema de limpieza	Tina ultrasónica integrada con transductores de 40 kHz

Característica	Detalle técnico
Compatibilidad de actuadores	Solenoide (bobina) y Piezoeléctrico
Funciones de diagnóstico	Caudal, estanqueidad, atomización e inductancia
Alimentación eléctrica	220V / 110V AC (50/60 Hz)
Drenaje de fluidos	Automático mediante electroválvulas de retorno rápido
Protección de sistema	Alarma por sobrepresión y corte térmico de seguridad

Fuente. Molina Campoverde, P., Molina Campoverde& Rivera Campoverde, Editorial Abya-Yala.

3.2. Selección de componentes electrónicos

3.2.1. Componentes de Potencia y Alimentación

- Disipadores de calor (aluminio): Son las piezas metálicas con aletas. Su función es extraer el calor de los semiconductores de potencia (como transistores o reguladores) para evitar que se dañen por altas temperaturas.
- Transistores de potencia (adosados a los disipadores): Son los componentes negros con tres patas (tipo TO-220). Actúan como interruptores electrónicos de alta corriente para activar los inyectores o el transductor de ultrasonido.

- Resistencia de potencia (blanca y rectangular, "10W 1ΩK"): Esta resistencia es de alta potencia (10 vatios). Se utiliza generalmente para limitar corriente en circuitos de carga, como protección contra cortocircuitos o como parte de una etapa de medición de corriente (shunt).
- Capacitores electrolíticos (cilindros grandes): Almacenan energía eléctrica para suavizar y filtrar el voltaje, eliminando el ruido y manteniendo un suministro constante para los circuitos integrados, especialmente cuando los inyectores se activan y demandan picos de corriente.

3.2.2. Componentes de Control y Lógica

- Circuitos Integrados (chips negros de múltiples patas): Son el "cerebro" de la placa. Incluyen temporizadores (posiblemente NE555), contadores (como el CD4017 visto anteriormente) y comparadores. Se encargan de generar los pulsos, controlar la secuencia de disparo y procesar las señales de los potenciómetros.
- Reguladores de voltaje (pequeños componentes de 3 patas): Mantienen un voltaje fijo (como 5V o 12V) necesario para que los chips funcionen correctamente sin importar las variaciones de la fuente de alimentación principal**.**

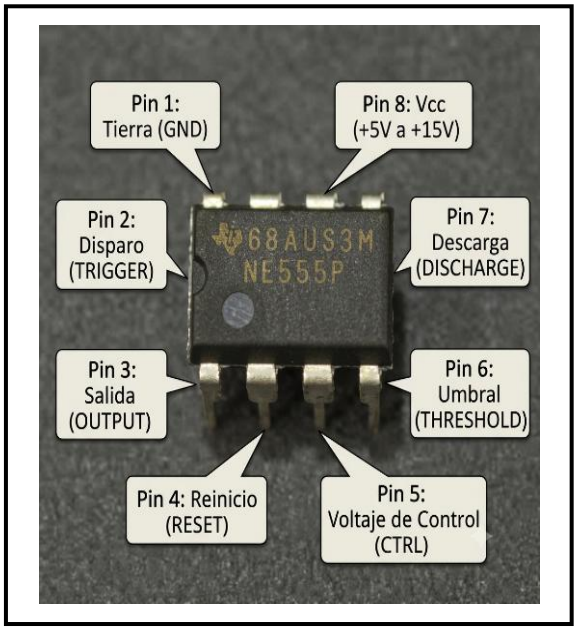
3.2.3. Componentes de Señal y Protección

- Resistencias (cilindros pequeños con bandas de colores): Controlan el flujo de corriente en el circuito. Determinan el tiempo de los pulsos en los temporizadores, protegen los diodos LED y definen los niveles de voltaje en los puntos de control.
- Diodos (pequeños cilindros negros con una franja): Permiten que la corriente fluya en una sola dirección. En esta placa, muchos funcionan como diodos de protección (flyback), instalados cerca de las salidas de los inyectores para bloquear los picos de voltaje inductivo que podrían quemar los transistores.
- Capacitores cerámicos (pequeños discos de color naranja/café): Filtran altas frecuencias y ruido eléctrico, asegurando que las señales de control sean "limpias" y estables. Bloques de terminales (conectores azules de tornillo): Permiten la conexión física de los cables que van hacia el exterior: inyectores, alimentación de la fuente de PC, sensores o los mandos del panel frontal.

3.2.4. Circuito Integrado NE555

Para el sistema de simulación de pulsos, se optó por este un circuito integrado ya que es el más usado para la electrónica, el cual se complementó con resistencias, un potenciómetro, un condensador, un pulsador y el transistor IRF530N. El NE555 está configurado como un multivibrador astable. En este estado, el dispositivo no posee un estado estable, lo que significa que su salida oscila continuamente entre un nivel lógico alto y bajo sin necesidad de un disparo externo. Cabe destacar que, en la simulación preliminar en Proteus 8, el comportamiento del circuito fue óptimo y no presentó errores.

Figura 16. NE555



Fuente. Elaboración propia

3.2.5. Transistor MOSFET IRF530N y disipadores de calor

La función principal de este componente es actuar como un interruptor electrónico de alta velocidad u operando como un amplificador en circuitos de mediana potencia. Al ser un MOSFET de canal N (de tipo enriquecimiento), funciona controlando el flujo de corriente entre sus terminales mediante voltaje, lo que lo hace ideal para activarse con señales de control de baja potencia. Este componente permite que el NE555 (cuya salida es de corriente limitada) pueda activar y desactivar los inyectores, los cuales demandan

un consumo de energía mucho mayor. El IRF530N soporta un voltaje máximo de hasta 100 V y una corriente continua de 17 A. Debido a que maneja estos niveles de potencia, se decidió implementarle disipadores de calor para prevenir el sobrecalentamiento o averías térmicas, garantizando la seguridad del circuito al momento de realizar las pruebas.

3.2.6. Diodos

- Diodos rectificadores (Tipo 1N4007, encapsulado negro): Están ubicados en la línea de alimentación de los pines 4 y 8 del IC 555, la cual proviene de una fuente de +12 V. Su función es prevenir el retorno de corriente, protegiendo así al circuito de posibles daños o cortocircuitos.
- Diodos LED: Se complementó el diseño con indicadores LED: cuatro destinados a simular el comportamiento de los inyectores y uno para visualizar la señal de prueba generada.

17. Integrado CD 4017



Fuente. Elaboración propia

Se implemento el integrado ya que son el IC555 todos los inyectores se abrían al mismo tiempo solo se adjuntó este integrado el pin 3 del IC555 de conecto al pin del 4017 al pin 14 y de ahí saldrá a los pines 1al 4 para los inyectores. Con este ajuste el circuito de

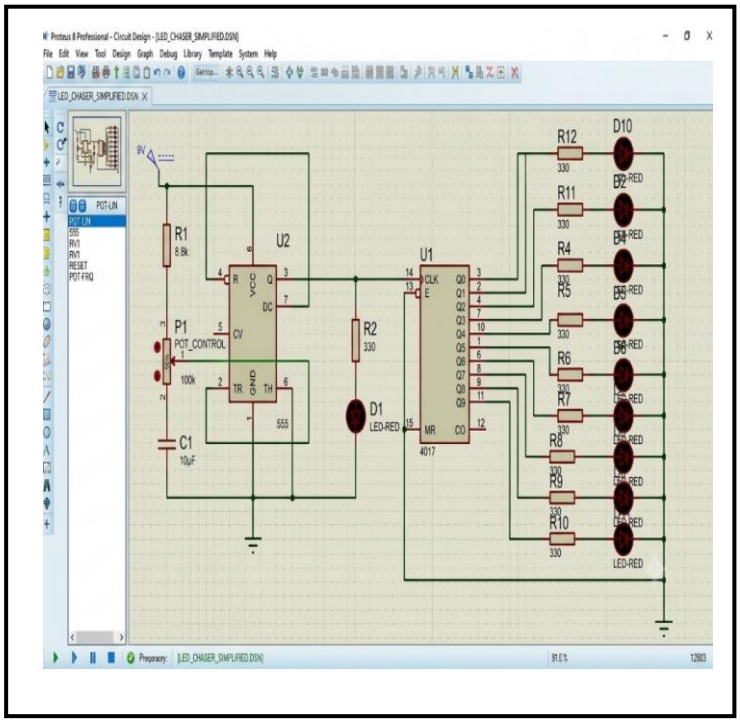
generador de pulsos funciona en perfecto estado. Se implemento un potenciómetro para regular la RPM de acuerdo a las pruebas que se realizaran**.**

3.3. Desarrollo del módulo de control electrónico (Software)

3.3.1. Diseño del sistema de simulación de pulsos.

El sistema de simulación de pulsos que ha sido utilizado en el banco de pruebas, tiene como base fundamental un circuito IC555 que tiene la función principal de la de un oscilador, para tal efecto ha sido utilizado el circuito integrado 4017 el cual, por su sencillez tanto para el diseño como para el montaje del circuito y además su bajo precio es ideal para el banco de pruebas ya que en caso de falla puede ser reemplazado de forma muy sencilla y a bajo costo. Este circuito integrado, funciona abriendo compuerta de manera secuencial y se asemeja a la señal que reciben los inyectores desde la unidad de control electrónico del motor. El siguiente esquema nos muestra a dicho circuito integrado en la configuración de la de un oscilador astable.

Figura. 18 Simulación de pulsos



Fuente. Elaboración propia

El voltaje de alimentación de este circuito está dentro el rango de los 5 a 12 V., y entrega una corriente máxima en la salida de 100v. la cual es lo suficientemente alta para poder activar los inyectores. Esta oscilación es la que simula la señal de pulso enviada por una computadora automotriz (ECU) hacia los inyectores. El condensador de 1µF se carga y descarga cíclicamente a través de la red de resistencias, determinando la frecuencia de conmutación.

Dado que el banco de pruebas opera con componentes electromecánicos (bobinas de inyectores), se han considerado los siguientes factores críticos para prevenir daños a los inyectores se debe tomar en cuenta los datos técnicos.

Tabla. 4 datos técnicos de simulación de pulsos

Bloque	**Función Principal**
Alimentación	Regulación de 12V (Batería) a 5V estables.
Generador de Pulsos (555)	Corazón del sistema; genera la onda cuadrada base.
Interfaz de Selección	Integrado 4017.
Control de Usuario	Potenciómetro para justas las RPM.
Aislamiento y Potencia	Relés y transistores el IFR530N para la activación de inyectores.
Salida de Diagnóstico	Leds indicadores de pulso por cada inyector.

Fuente. Elaboración propia

3.3.2. Diseño del Sistema de Simulación de Salidas de Potencia

El sistema de simulación de salidas de potencia representa el eslabón electromecánico del banco de pruebas, cuya responsabilidad principal es traducir las señales lógicas de temporización de baja corriente provenientes de la etapa de control (tales como las oscilaciones del temporizador NE555 o las secuencias lógicas del microcontrolador CD4017) en conmutaciones dinámicas de alta potencia, capaces de activar de forma segura los inyectores bajo ensayo.

Para validar la viabilidad y respuesta dinámica en la placa antes de su manufactura física sobre la tarjeta de circuito impreso se modeló e integró la arquitectura completa en el entorno de simulación **Proteus 8**. Se ejecutaron análisis numéricos y comprobaciones en tiempo real para verificar que el comportamiento del circuito responda adecuadamente a las demandas resistivas e inductivas críticas que caracterizan a los de Inyección Directa de Gasolina (GDI).

3.3.3. Diseño del Sistema de Simulación de Secuencia de Inyectores

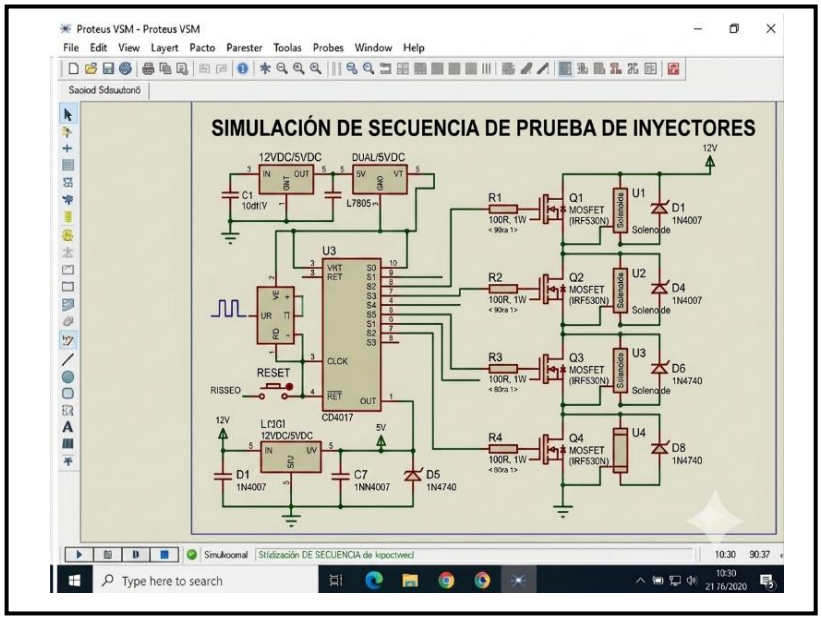
El sistema de simulación de secuencia de inyectores constituye el núcleo de distribución lógica del banco de pruebas. Su propósito primordial es transformar un tren de pulsos continuo y de canal único en cuatro salidas independientes, desfasadas temporalmente y distribuidas de manera cíclica e intercalada (del inyector 1 al inyector 4). Esta conmutación secuencial es indispensable para replicar con total exactitud el diagrama de trabajo, los tiempos de admisión y el orden de encendido que coordina una computadora automotriz (ECU) en un motor real de cuatro cilindros. Para convalidar la viabilidad de esta etapa lúdica antes de proceder al ruteado y quemado de la placa física, se implementó y validó el diseño en el software **Proteus 8**. Demostrando un sincronismo perfecto, un comportamiento de voltaje lineal y una estabilidad eléctrica absoluta en cada canal de salida.

El circuito integrado seleccionado para gobernar la distribución de los pulsos secuenciales es el **CD4017**, un contador/divisor decimal tipo Johnson de alta velocidad con 10 salidas decodificadas independientes en formato totalmente síncrono.El pin de entrada de reloj (CLOCK, pin 14) se conecta directamente a la salida del oscilador

estable NE555. Cada vez que la señal del NE555 presenta una transición de estado bajo a alto el registro interno del CD4017 se incrementa en una unidad, provocando que el nivel lógico alto (5.V) se desplace de manera consecutiva a través de sus patillas físicas de salida y así realizando la señal que manda la ECU. En el motor.

Dado que el banco está diseñado para diagnosticar rampas de inyección de motores estándar de cuatro cilindros en línea, el contador decimal no debe completar su secuencia natural de diez pasos de lo contrario. Se generarían seis tiempos muertos equivalentes a periodos de inactividad absoluta, lo que adulteraría por completo las pruebas analíticas de caudal, pulverización y estanqueidad dinámica. Para truncar el conteo de manera limpia y generar un bucle cerrado continuo de cuatro etapas simétricas, la quinta salida decodificada, correspondiente al pin**4 (Pin 10)**, se realimenta directamente y de forma física hacia la patilla de reinicio maestro (**RESET**, pin 15). La ecuación booleana que define el estado de reinicio síncrono del sistema se expresa matemáticamente como: El comportamiento dinámico y las transiciones de estado del circuito se detallan minuciosamente en la siguiente tabla lógica de verdad:

Figura. 19 Prueba de inyectores



Fuente. Elaboración propia

La implementado en Proteus 8 utiliza el contador de décadas CD4017 como núcleo de conmutación secuencial, integrando una etapa de potencia basada en MOSFETs IRF530N. Para garantizar la integridad del sistema, se ha incorporado una red de protección en las salidas que, junto con los diodos 1N4007 y 1N4740, aísla eléctricamente el integrado de las corrientes inversas y transitorios inductivos generados por los inyectores, eliminando el riesgo de alimentación inversa hacia la lógica digital.

Las pruebas en tiempo real han validado el comportamiento del sistema, confirmando su estabilidad bajo condiciones exigidas. Las tensiones en los cuatro canales de salida presentan ondas cuadradas precisas, estables y sin distorsiones en los flancos de conmutación, manteniendo niveles de potencial adecuados para el disparo de los MOSFETs.

El desfase temporal entre las activaciones responde de manera lineal a los ajustes del oscilador maestro basado en el NE555, permitiendo una variación fluida y controlada de la frecuencia de inyección. Asimismo, el sistema opera sin retardos críticos en el pin de RESET, asegurando que la secuencia de inyección permanezca perfectamente síncrona incluso ante variaciones de velocidad, garantizando la fiabilidad operativa del banco de pruebas profesional.

3.3.4. Diseño del Sistema de Simulación de Pulverización

El sistema de simulación de pulverización y estanqueidad dinámica constituye la sección de control crítico del banco de pruebas, cuya finalidad principal es evaluar la geometría del abanico de inyección, la atomización del combustible y la capacidad de sellado hermético de las agujas obturadoras en los inyectores bajo ensayo. Para lograr un diagnóstico efectivo, el sistema debe ser capaz de activar la bomba de presión y sostener de forma interrumpida una presión hidrostática constante en el riel durante intervalos

precisos de tiempo (minutos o segundos), asegurando que no existan pérdidas de presión ni caídas de tensión eléctrica que alteren los valores de la prueba. Con el objetivo de convalidar el sincronismo y el acoplamiento de potencia antes del ensamblaje definitivo en la placa física, se modeló el circuito en el software Proteus 8 utilizando un

microcontrolador DC4017 como unidad central de proceso para automatizar los ciclos de temporización.

3.3.5. Análisis Físico del Sostenimiento Hidráulico y Estanqueidad

El banco de pruebas para inyectores GDI representa una evolución tecnológica esencial frente a los sistemas convencionales (MPFI). Dado que la tecnología GDI opera bajo presiones extremas y requiere tiempos de respuesta en la escala de microsegundos, este equipo permite emular con total fidelidad el entorno hostil de la cámara de combustión. Al evaluar el caudal, la estanqueidad y la eficiencia de la atomización bajo condiciones controladas, el banco elimina los riesgos y limitaciones de realizar pruebas directamente sobre el motor, siendo fundamental para cumplir con las estrictas normativas ambientales euro 5 y euro 6 que exigen una combustión impecable.

Para lograr un diagnóstico integral, el sistema aborda el inyector desde una dimensión dual: mecánica y electromagnética. Mediante interfaces digitales, el operador puede configurar variables como el ancho de pulso y las revoluciones por minuto (RPM), emulando desde un ralentí estable hasta regímenes de alta exigencia. Además, el equipo integra módulos de medición de inductancia eléctrica para detectar fallas internas como cortocircuitos o degradación térmica antes del ciclo hidráulico, asegurando que solo se prueben componentes eléctricamente aptos.

Finalmente, el sistema complementa su capacidad diagnóstica con una tina de limpieza ultrasónica por cavitación, capaz de restaurar inyectores con obstrucciones severas por barniz o carbonilla. Al integrar estas funciones, el banco permite probar tecnologías complejas, como los actuadores piezoeléctricos y las agujas. Gracias a esta sofisticación, el mantenimiento de alta precisión deja de ser exclusivo de concesionarios, permitiendo que talleres pequeños y medianos cierren la brecha tecnológica, garantizando diagnósticos de fiabilidad industrial que prolongan significativamente la vida útil del sistema de inyección del vehículo.

El siguiente cuadro resume la organización y el flujo de control del bloque de pulverización verificado en la plataforma de desarrollo:

Tabla.5 Componentes del módulo de pulverización.

Componente Crítico	Tipo de Configuración	Función Principal en la Prueba
PIC16F84A	Microcontrolador (Lógica Central)	Automatiza los tiempos de pulverización mediante software y conteo regresivo.
Resistencias de 1.2K Ω	Película de Carbón (0.25W)	Limitan la corriente de base y saturan los transistores drivers de pequeña señal.
Transistores NPN	Interruptores de Señal (TO-92)	Conmutan la corriente necesaria para activar las bobinas de los relés.
Diodos de Protección	Rectificadores en Antiparalelo	Suprimen los transitorios inductivos de alta tensión (picos de la ley de Lenz).
Relevadores de 12V	Actuadores Electromecánicos	Conmutan las cargas de potencia pesadas (Bomba de presión / Solenoides de fluidos).

Fuente. Elaboración propia

3.3.6. Diseño del Sistema de Simulación de Regulador de Voltaje

La etapa de regulación de voltaje constituye el pilar operativo y de protección más crítico del banco de pruebas de inyectores. Dado que las electroválvulas y bobinas de los inyectores automotrices demandan picos de corriente elevados y conmutaciones rápidas, se generan perturbaciones severas en las líneas de energía. Por lo tanto, este circuito es el encargado principal de estabilizar y mantener el voltaje constante en un valor nominal estricto, aislando los componentes lógicos y los controladores de potencia de cualquier caída de tensión o transitorio para prevenir fallas o lecturas erráticas durante las pruebas simuladas en el software Proteus 8.

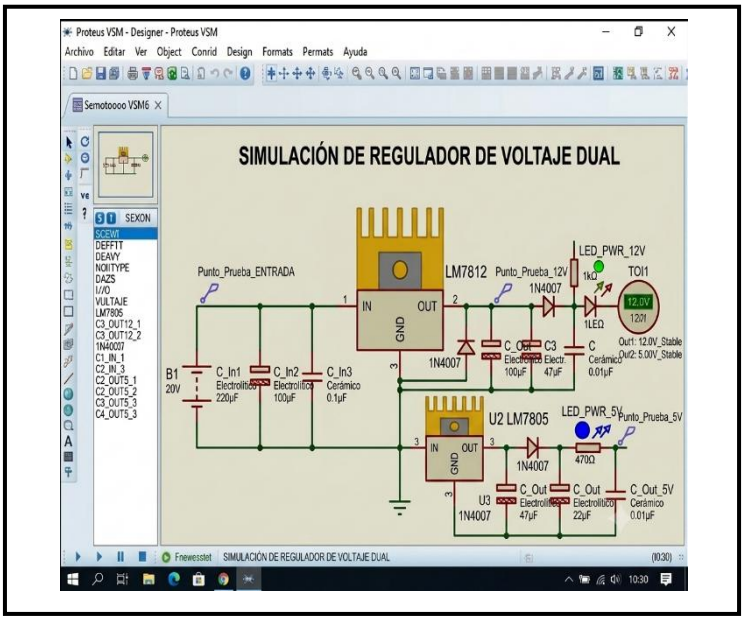
Para validar el comportamiento térmico y la estabilidad de la fuente antes de proceder al ensamble físico en la placa, se implementó un diseño de simulación basado en la topología de un regulador lineal monolítico de tres terminales. El regulador de voltaje comúnmente conocido es LM7805 encargado de recibir el voltaje de: entre 5V A 25V voltios los redice a 5v sin simétricos y estables. El otro regulador de voltaje es el LM7812 que entrega 12 v estables la desventaja de estos dos reguladores de voltaje es que presentan calentamiento por lo tanto se les colocara un disipador de temperatura ya que nuestro banco de pruebas utilizara voltajes de 5 a 12 voltios para diferentes inyectores.

- **Arquitectura del Regulador Basada en el Circuito Integrado LM7812**

El corazón de la etapa de potencia está constituido por el circuito integrado LM7812 en su encapsulado clásico de tres pines: Entrada (IN), Tierra (GND) y Salida (OUT). Este dispositivo cuenta con sistemas internos de protección contra sobre corriente, protección por sobrecarga térmica y un área de operación segura para los transistores de paso internos.

El funcionamiento del CI se basa en un lazo de retroalimentación interna conectado a un amplificador de error que compara una fracción del voltaje de salida con una referencia interna de brecha de banda ancha. Si el voltaje en la salida intenta disminuir debido al incremento de la carga (por ejemplo, al activarse los inyectores), el amplificador de error aumenta la conducción del transistor de potencia en serie para restituir el voltaje a sus 12\V. estables y regulados de forma continua.

Figura. 20 regulador de voltaje



Fuente. Elaboración propia

- **Tabla de Resumen Técnico del Módulo de Regulación**

El siguiente cuadro resume el comportamiento y las directrices técnicas del bloque de alimentación verificado en la plataforma: con su respectivas pruebas de funcionamiento para prevenir errores

Tabla. 6 Reguladores de voltaje

Componente Crítico	**Parámetro de Simulación**	**Función Específica en el Banco**
LM7812	Entrada:20V. Salida: 12V.	Regula la tensión de forma constante para alimentar conductores y relés.

Componente Crítico	Parámetro de Simulación	Función Específica en el Banco
2 a20	Cerámico	Absorbe transitorios de alta frecuencia y evita oscilaciones parásitas.
4 a 120	Electrolítico	Amortigua caídas de tensión instantáneas ante la conmutación de inyectores.
Disipador de Aluminio	Configuración Térmica Pasiva	Evita el choque térmico y la desactivación del circuito por sobrecalentamiento.

Fuente. Elaboración propia

3.4.7. Integración General y Simulación del Banco de Pruebas en Proteus 8

Una vez diseñados, calculados y validados de forma individual cada uno de los subsistemas lógicos y de potencia, se procedió a la etapa más crítica del diseño electrónico: la integración total de la arquitectura en un único entorno de simulación unificado dentro de la plataforma Proteus 8. Este proceso de unificación es indispensable para evaluar la compatibilidad de impedancias, el comportamiento de las mallas de corriente compartidas, la estabilidad de las líneas de voltaje y la respuesta dinámica síncrona del banco de pruebas bajo una emulación de carga real.

Durante las pruebas globales en tiempo real, se detectaron fenómenos parásitos, caídas de tensión localizadas y desajustes de frecuencia que obligaron a realizar un análisis de optimización analítica. Mediante la aplicación rigurosa de la Ley de Ohm y las Leyes de Kirchhoff, se determinaron los reemplazos estratégicos de resistencias, condensadores y transistores, logrando la estabilización absoluta del sistema.

La integración de bloques digitales de alta impedancia (CD4017) con etapas de conmutación de potencia inductiva pesada reveló perturbaciones que fueron subsanadas mediante los siguientes cambios de diseño en el esquema general:

A. Inclusión y Reemplazo de Condensadores Cerámicos de Desacoplo

Al unificar el tren de pulsos del LM555 con la entrada de reloj del contador CD4017, las transiciones rápidas de los transistores de potencia introducían ruido electromagnético en los buses de alimentación, provocando falsos disparos en la secuencia de inyección.

- Solución Técnica: Se implementaron condensadores de desacoplo de tecnología cerámica (10nF a 100nF) conectados en paralelo lo más cerca posible a los pines de alimentación (V.DD y V. SS) de cada circuito integrado. Estos componentes presentan una baja Resistencia Serie Equivalente (ESR), actuando como filtros pasa-bajos que derivan a tierra las interferencias de alta frecuencia y blindan la lógica digital.

B. Rediseño de las Redes de Polarización Resistiva (Ley de Ohm)

En las primeras iteraciones de la simulación conjunta, la corriente entregada por los pines lógicos hacia las bases de los transistores drivers de los relés y de las compuertas de los MOSFETS, era insuficiente o excesiva, provocando que los semiconductores operaran en la zona lineal (generando sobrecalentamiento) en lugar de la zona de saturación.

C. Corrección de Capacidades en la Fuente de Poder

Se implementaros dos componentes de regulación de voltaje uno de 5 voltios y otro de 12 voltios los cuales tendrán la función de alimentar a todo el circuito de manera estable.

Al activarse la simulación de la bomba hidráulica mediante el relé en paralelo con la secuencia de inyección, la demanda súbita de corriente provocaba una caída instantánea en la línea principal de 12V. a suma de las corrientes demandadas superaba la respuesta transitoria del regulador lineal LM7812.

- Solución Técnica: Se incrementaron los valores de los condensadores electrolíticos de filtrado volumétrico a 2200uF en la entrada y 120uF en la salida, funcionando como reservorios dinámicos de energía que estabilizan el potencial del nodo común durante las demandas transitorias de los actuadores.
- A la hora de unir todos los circuitos se realizará una prueba de corrección donde se verá que componentes electrónicos se remplazaran o se implantaran en la placa

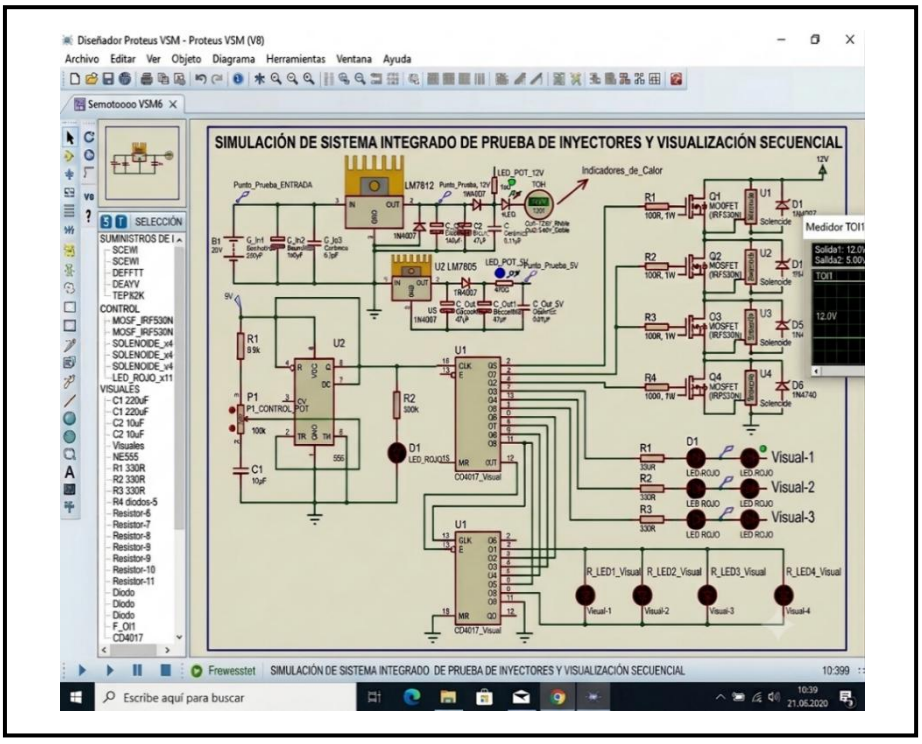
El esquema general integrado en Proteus 8 (mostrado en la figura de la simulación global) interactúa de forma síncrona bajo la siguiente secuencia de operación validada:

1. Estabilización de Potencial: La fuente primaria ingresa al bloque regulador LM7812, el cual, en conjunto con su matriz de filtros cerámicos y electrolíticos optimizados, distribuye una línea de tensión continua de 12V. perfectamente lineal y libre de rizado hacia las etapas de control y potencia.
2. Generación Dinámica de Base de Tiempo: El oscilador astable LM555 genera de forma ininterrumpida la onda cuadrada primaria. La frecuencia de esta señal es gobernada por el técnico mediante el potenciómetro de la red de temporización para simular diferentes rangos de RPM del motor.
3. Distribución Secuencial Síncrona: El tren de pulsos es inyectado al pin 14 del contador Johnson CD4017. Gracias a la inclusión de los condensadores cerámicos de filtrado contra ruidos, el contador conmuta de forma limpia del canal 1 al 4, repitiendo el lazo de forma exacta al activarse el reinicio automático en el cuarto pulso (RESET).
4. Activación de Actuadores y Pruebas Especiales: De forma paralela, el microcontrolador PIC16F84A comanda con total estabilidad las pruebas temporizadas de estanqueidad y pulverización a través del banco de relés, operando de manera aislada y segura gracias a los diodos flyback 1N4007 que eliminan las corrientes de retorno inductivo.

La culminación de la simulación unificada en Proteus 8 representó un hito fundamental para la viabilidad del proyecto de grado, arrojando las siguientes conclusiones técnicas:

- Inexistencia de Caídas de Tensión: Los voltímetros virtuales colocados en los nodos críticos de la simulación registraron valores de tensión constantes y simétricos, demostrando que el rediseño y engrosamiento conceptual de las pistas de alimentación neutraliza las caídas óhmicas.
- Sincronismo Perfecto: La barra de Leds de diagnóstico evidenció un desplazamiento cíclico fluido, regular y libre de traslapes lógicos, validando que la red de diodos de señal y los filtros cerámicos absorben con éxito los ruidos de conmutación.
- Cero Conflictos de Conducción: Al optimizarse las resistencias de polarización, todos los transistores y MOSFETS operan estrictamente en sus regiones de corte y saturación. Esto minimiza la potencia disipada por pérdidas de conmutación en el software, garantizando que el hardware físico definitivo en la placa funcionará a una temperatura de trabajo segura y con una fiabilidad idéntica a los bancos de prueba comerciales disponibles en el mercado automotriz.

Figura. 21 circuito de banco de pruebas



Fuente. Elaboración propia

3.4. Desarrollo del Módulo de Control Electrónico (Hardware)

Como se mencionó primero se realizó los circuitos en proteus8 ahora se realizará en protoboard tomando en cuenta los siguientes pasos ley de ohm ley de Kirchhoff para prevenir fallos, daños de componentes o en los peores casos el circuito no funcione. Para que tu circuito funcione sin errores, la implementación de la Ley de Ohm y Kirchhoff no fue solo teórica; fue un proceso de ajustes de cada componente para que el flujo de electrones fuera exactamente el que el sistema necesita. Aquí tienes los pasos prácticos de cómo se aplicó para lograr la estabilidad:

3.4.1Ajuste de la zona de saturación (Ley de Ohm)

El primer paso para evitar errores fue asegurar que los transistores MOSFET no operaran como resistencias variables, sino como interruptores totales. Al aplicar la Ley de Ohm R = V*I, se determinó que, si la resistencia de base o de puerta era muy alta, la corriente que llegaba al componente era insuficiente. Esto causaba que el transistor se quedara en la "zona lineal", donde se calienta y pierde energía. Al bajar el valor de estas resistencias, se garantizó que la corriente fuera la necesaria para que el MOSFET entrara en saturación plena instantáneamente, eliminando el sobrecalentamiento y logrando que el inyector reciba todo el voltaje sin caídas innecesarias.

3.4.2. Estabilización de la lógica digital (Ley de Ohm)

Para los indicadores LED y las señales del CD4017, se utilizó la Ley de Ohm para proteger el corazón lógico del circuito. calculando el valor de la resistencia en serie con cada LED restando el voltaje de operación del propio LED al voltaje de la fuente y dividiéndolo por la corriente deseada. Esto evitó que los indicadores actuaran como cortocircuitos temporales, protegiendo así los pines del integrado de sobrecargas. Sin este paso, la corriente excesiva habría drenado el voltaje de la línea lógica, provocando errores en la secuencia de disparo.

3.4.3. Equilibrio de corrientes en los nodos (Ley de Corrientes de Kirchhoff)

Al integrar los cuatro inyectores, aplicaste la Ley de Corrientes de Kirchhoff para entender que, en el nodo de alimentación principal, la suma de las corrientes que entran desde la fuente debe ser igual a la suma de las corrientes que salen hacia cada inyector. Identificando que, durante los picos de inyección, la demanda total superaba la capacidad de respuesta inmediata del regulador de voltaje. Esto te llevó a implementar los condensadores electrolíticos de 2200µF. Estos actúan como reservorios que aplican. Kirchhoff en la práctica: cuando la demanda de los inyectores es mayor a la que la fuente puede entregar en un microsegundo, el condensador entrega la corriente faltante, manteniendo el balance del nodo y evitando caídas de voltaje que resetearían el CD4017.

3.4.4. Eliminación de perturbaciones y transitorios (Ley de Voltajes de Kirchhoff)

La Ley de Voltajes de Kirchhoff establece que la suma de las tensiones en una malla cerrada es cero. Aplicando esto para detectar que los picos de voltaje inducidos por las bobinas de los inyectores (al cerrarse bruscamente) creaban voltajes negativos que viajaban de regreso por la malla de control. Al instalar los diodos de protección en paralelo a las bobinas, se cerró una malla de descarga segura para esta energía, cumpliendo con la ley al disipar el pico inductivo sin que este afectara el potencial de referencia del sistema. Esto eliminó los "falsos disparos" y los errores de secuencia.

Finalmente, al observar que existían pequeñas variaciones de voltaje entre el inicio y el final de la placa, se aplicado el principio de Kirchhoff sobre la caída de tensión en los conductores. Se vio que el cableado y las pistas de cobre tienen una resistencia propia (V=I*R). Para minimizar este error, se aseguró una optimización física: acortando las distancias y aumentando el grosor de las pistas en las mallas de alta corriente. Esto redujo la resistencia interna de la malla, asegurando que el voltaje visto por el último inyector fuera idéntico al del primero, logrando así la simetría necesaria para una prueba de caudal precisa y profesional.

I. **bloque de la Fuente de Poder (LM7812 / LM7805)**

- **Ley de Kirchhoff (Voltajes):** Este bloque garantiza que la suma de las tensiones en tus mallas sea estable. Al haber diseñado esta etapa con los condensadores

adecuados, se aseguro de que el voltaje de entrada "se reparta" correctamente y que cualquier caída de tensión provocada por la demanda de corriente de los inyectores sea compensada instantáneamente por los filtros. Sin esta ley, el voltaje fluctuaría cada vez que un inyector se activa, reiniciando tu lógica digital.

- **Ley de Ohm:** Los reguladores de voltaje tienen una resistencia interna variable para mantener 5V o 12V constantes. Al calcular el tamaño de los disipadores, estás aplicando la Ley de Ohm para gestionar la potencia disipada (P = V \ I). Si el sistema no pudiera disipar ese calor, la resistencia interna del regulador cambiaría por el calor, afectando el voltaje de salida y, por ende, la precisión de tus inyectores.

II. El bloque de Control Lógico (NE555 y CD4017)

- **Ley de Ohm:** Es vital en la red de resistencias que rodea al NE555 y al CD4017. Al elegir los valores de los resistores, estás controlando el flujo de corriente hacia los pines de control. Si la resistencia es muy baja, sobrecargas la salida del chip; si es muy alta, el pulso se vuelve "débil" y el CD4017 no detecta el cambio de estado. La Ley de Ohm nos permitió hallar el "punto adecuado" donde la señal de reloj es limpia y cuadrada.
- **Ley de Kirchhoff (Corrientes):** El CD4017 actúa como un distribuidor. Kirchhoff nos dice que la corriente que sale de cada pin hacia los MOSFETs debe ser suficiente para activar las puertas. Al medir esta corriente en cada nodo de salida, se confirmó que el contador está entregando lo necesario sin colapsar, manteniendo la secuencia de disparo (1-2-3-4) perfectamente sincronizada.

III. El bloque de Potencia (MOSFETs IRF530N e Inyectores)

- **Ley de Ohm:** Este es el punto crítico el tu circuito. El MOSFET IRF530N funciona como un interruptor. La Ley de Ohm nos dice que, al estar "cerrado" (saturado), su resistencia es bajísima. Si el circuito estuviera mal diseñado, el MOSFET actuaría como una resistencia alta, provocando una caída de voltaje donde el inyector recibiría menos fuerza y el MOSFET se quemaría. la implementación garantiza que, al aplicar el voltaje de puerta adecuado, la resistencia sea mínima, dejando pasar toda la corriente hacia el inyector.

- **Ley de Kirchhoff (Protección Inductiva):** Cuando el inyector (una bobina) se apaga, intenta mantener el flujo de corriente generando un pico de voltaje inverso peligroso. Aquí, la ley de Kirchhoff se aplica al crear una "malla de seguridad" con los diodos 1N4007. El diodo permite que la corriente recircule en esa pequeña malla y se disipe, evitando que el pico de voltaje dañe el resto del circuito. Es la forma más pura de aplicar Kirchhoff para proteger la salud de tu sistema.

IV. El bloque de Visualización (Leds)

- **Ley de Ohm:** Cada LED tiene una "caída de tensión" fija. Para que no exploten ni fallen, calculaste la resistencia necesaria para que, según el voltaje disponible, la corriente (I = V/R) sea exactamente la que el LED tolera (típicamente 10-20mA). Esto evita que el bloque de visualización "robe" corriente de las señales de control, manteniendo la lógica digital pura y sin interferencias.
- **Conclusión del análisis:**

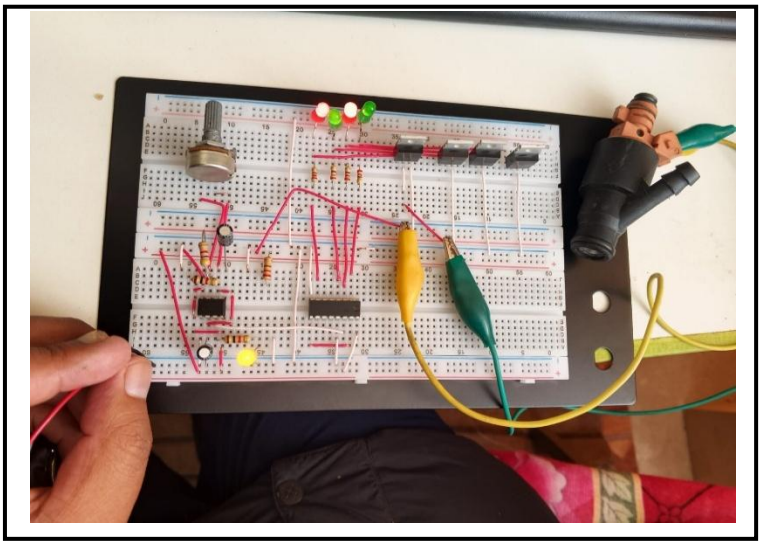
Si no hubieras aplicado estas leyes, el banco de pruebas sería un circuito "ciego": no sabrías por qué un componente se calienta, por qué la secuencia se salta, o por qué un inyector tiene menos fuerza que otro.

- La Ley de Ohm permitió dimensionar (dar el tamaño exacto) a los componentes para que trabajen fríos y eficientes.
- La Ley de Kirchhoff permitió estructurar el circuito para que la energía fluya sin ruido, protegiendo la lógica sensible de las perturbaciones de la potencia.

3.4.5. Sistema de simulación de pulsos y de inyección

El circuito diseñado en Proteus ha sido validado mediante simulación, demostrando un funcionamiento óptimo tanto en ciclos de corta como de larga duración. Durante las pruebas, se verificó la ausencia de sobrecalentamiento y de caídas de tensión significativas, confirmando que la arquitectura del sistema es robusta y libre de fallos operativos. El inyector funciona sin ningún problema y se puede regular la RPM con el potenciómetro sin ningún problema.

Figura. 22 Sistema de simulación de pulsos y de inyección



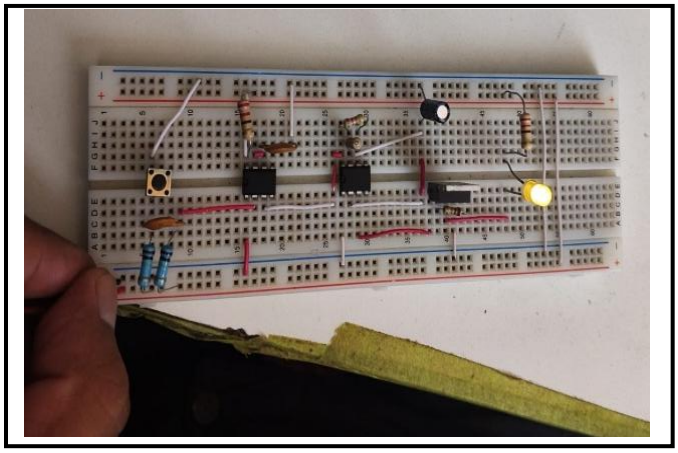
Fuente. Elaboración propia

3.4.6. Sistema de simulación de caudal

El diseño para la prueba de caudal ha demostrado ser estable y eficiente. Tras un análisis detallado, se ajustaron las resistencias y diodos del segundo temporizador NE555 para sincronizar el ancho de pulso con las especificaciones técnicas de un inyector estándar. La temporización se calculó mediante la fórmula T = 1.1 * R2 * C1, lo que permitió controlar con precisión los tiempos de apertura y cierre.

Figura 23 Sistema de simulación de caudal

.



Fuente. Elaboración propia

El circuito emplea una configuración dual:

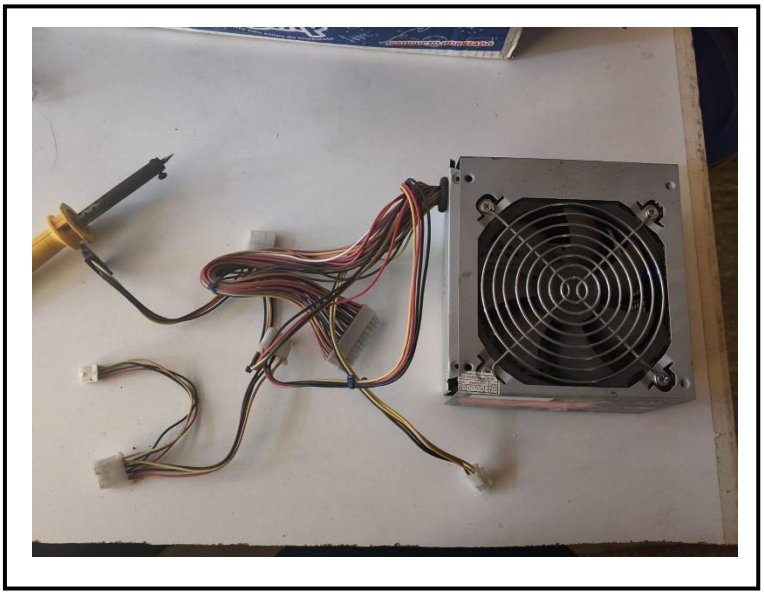
- **Etapa Monoestable:** Funciona como un temporizador de un solo disparo. En estado de reposo la salida se mantiene baja y, al recibir un pulso externo, activa la salida (estado alto) por un tiempo determinado antes de retornar a reposo.
- **Etapa Astable:** Opera como un oscilador de libre ejecución, generando un tren continuo de pulsos (onda cuadrada) sin necesidad de disparo externo, ideal para la simulación de funcionamiento a distintas revoluciones.

3.4.7. Sistema de alimentación

El esquema de alimentación está segmentado para garantizar la integridad de los componentes: la etapa de control lógico opera a 5V, mientras que la etapa de potencia para los inyectores se alimenta a 12V variables. Para este propósito, se integró una fuente de alimentación de PC, la cual suministra de forma estable los voltajes necesarios para el correcto desempeño del circuito sin interferencias ni riesgos para la electrónica.

El cual funciona a la perfección sin necesidad de crean un transformador.

Figura 24 sistema de alimentación



Fuente. Elaboración propia

3.4.8. Diseño y Construcción de la Placa Madre

Una vez consolidadas las etapas lógicas y de potencia en el entorno de simulación, se procedió al diseño de ingeniería de rutas y la posterior manufactura física de la placa de circuito impreso (PCB) principal. El desarrollo del hardware se dividió en dos etapas fundamentales: el diseño asistido por computadora (Auto Eagle) y la fabricación física mediante procesos químicos controlados.

3.4.9. Diseño Asistido por Computadora (Auto Eagle)

Para el ruteado y distribuir de las pistas de cobre, se empleó el software especializado Auto Eagle. El diseño se proyectó sobre una arquitectura de una sola capa para simplificar el proceso de manufactura. Durante esta fase, se aplicaron criterios técnicos rigurosos para entornos automotrices:

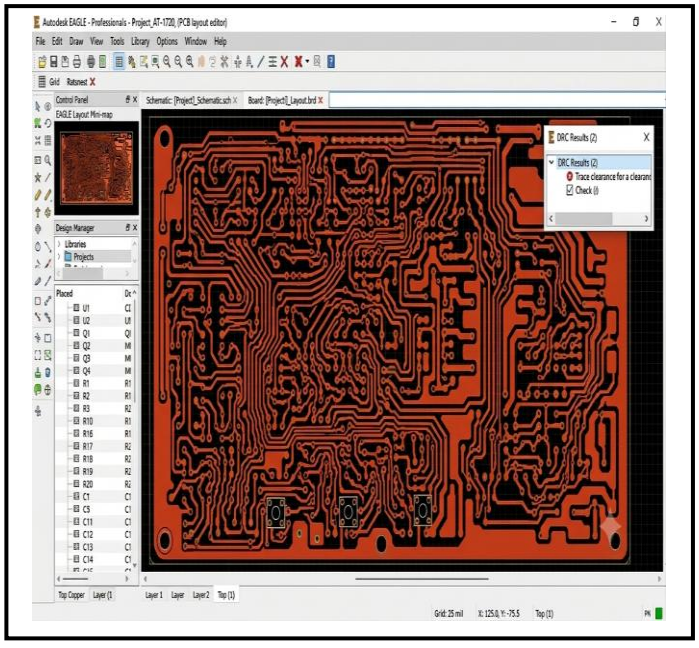
- Dimensionamiento de Pistas : Las pistas lógicas digitales de control (conexiones del PIC16F84A, CD4017 y LM555) se diseñaron con un ancho estándar de (0.63 mm. a 0.76mm.), mientras que las pistas de potencia encargadas de conducir las corrientes de alimentación comunes (V.cc) y los retornos de masa (GND) de las bobinas de los inyectores se ensancharon estratégicamente hasta alcanzar valores de (2.03mm a 2.54 mm), minimizando la resistencia óhmica y previniendo el sobrecalentamiento del cobre por efecto Joule.
- Plano de Masa (Copper Place): Se generó un plano de tierra calado en las zonas vacías de la placa para actuar como un blindaje electromagnético contra las interferencias por radiofrecuencia (RFI) provocadas por las altas frecuencias de conmutación.

3.4.10. Proceso de Manufactura Física de la PCB

Para la construcción de la placa madre, se implementó un método físico-químico sustractivo artesanal de alta precisión, estructurado en las siguientes fases consecutivas tomando en cuenta la seguridad de mi persona con guantes y overol para prevenir daños o incidentes:

A. Transferencia Térmica del Tóner (Método del Planchado) El diseño del circuito impreso obtenido se imprimió en modo espejo utilizando una impresora común en un papel normal tamaño carta. Posteriormente, la placa de baquelita o fibra de vidrio con revestimiento de cobre virgen fue decapada y desengrasada profundamente con alcohol isopropílico. Se posicionó el papel impreso sobre la cara del cobre y se aplicó presión. Luego se utilizó el químico para el revelado de las pistas en la placa. En un recipiente plástico (tupper) se colocó dicho agente químico y se dejó reposar la placa en su interior, tomando en cuenta rigurosamente todas las medidas de seguridad necesarias. Posteriormente, se procedió a agitar constantemente el recipiente durante unos minutos, con el objetivo de lograr que los conductos y trazas de conducción en la placa madre quedaran grabados con la mayor definición y nitidez posible. Perforación y Acabado Técnico Finalmente, se procedió al barrenado o perforación de los nodos de conexión en un banco con brocas de acero rápido para pines lógicos de circuitos integrados. Como tratamiento de acabado, se aplicó una resina protectora a base de colofonia (flux líquido) sobre todo el cobre para prevenir la oxidación prematura por humedad ambiental y facilitar la soldadura blanda de aleación estaño-plomo, garantizando puntos de contacto de baja impedancia y alta durabilidad mecánica en el banco de pruebas.

Figura. 25 circuito de banco de pruebas



Fuente. Elaboración propia

Tabla 6 componente electrónicos

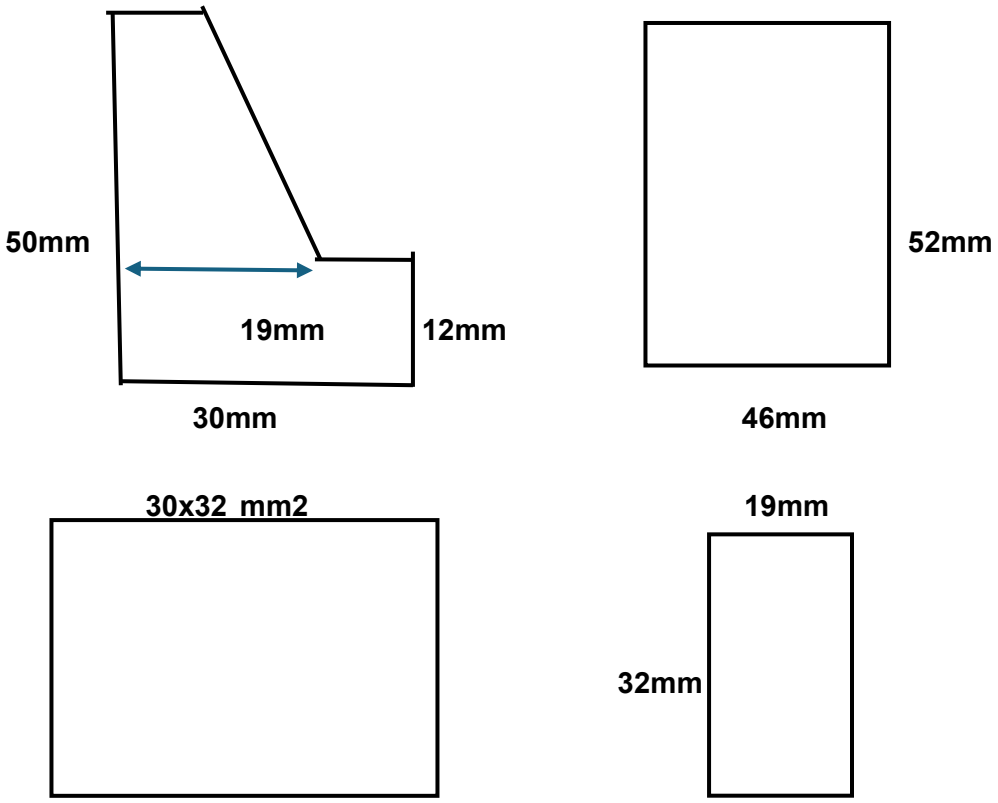
Referencia (En placa)	Tipo de Componente	Valor / Referencia (Ejemplo)	Cantidad
R1, R2, etc.	Resistencia	A partir de 330 Ω Hasta los 3.3k Ω	X
C1, C2, etc.	Capacitor (Electrolítico/Cerámico)	1uF,10Uf,20Uf ,25uF ,2200uF	X
U1, U2, etc.	Circuito Integrado	NE555, CD4017BE, NE556N.	X
D1, D2, etc.	Diodo	IN4007	X
Q1, Q2, etc.	Transistor	BC549, BC548	X
IC	Reguladores de voltaje	LM7805, LM7812,	X
IC	MOSFEFS	FR530N	X
	Disipador de calor	Aluminio	X
PT	Potenciómetros	B50k, B100k	X
	Borneras	2 puertos, 4 puertos	X
	Leds y pulsadores	Rojos Pulsadores de 4 patas	X

Fuente. Elaboración propia

3.5. Diseño y fabricación de la estructura del banco de pruebas

Se realizo el diseño y la fabricación de la estructura del banco de pruebas constituyen la base mecánica y operativa sobre la cual se monta todo el sistema de diagnóstico, exigiendo un equilibrio riguroso entre estabilidad, funcionalidad y ergonomía.

Figura. 26 estructura del banco de pruebas



Fuente. Elaboración propia

Una vez definidas las dimensiones del banco de pruebas, se procederá a seleccionar el tipo de material para el chasis y a planificar la distribución de sus componentes internos y externos. La ubicación definitiva de elementos clave como la bomba de combustible, el riel de inyectores, las toberas, la placa de control, las botoneras y los potenciómetros se consolidará una vez que la estructura principal esté completamente armada. Este enfoque secuencial permitirá optimizar el espacio disponible, asegurar la ergonomía del

panel de usuario y garantizar un correcto ruteo de las líneas de presión y conexiones eléctricas. Como se observa en la imagen se trazó las medidas del banco de pruebas tan lateral, trasera, base del banco de pruebas y base de los inyectores.

3.5.1. Construccion de la estructura del banco de pruebas

La construcción de la estructura del banco de pruebas comenzó con un proceso meticuloso de diseño técnico, donde se trazó el plano detallado sobre una superficie de control para establecer las dimensiones precisas requeridas. Este paso inicial fue fundamental para garantizar que cada componente se ensamblara con la exactitud necesaria, asegurando la integridad estructural antes de proceder con el corte de los materiales.

Figura 27 medición de la plancha



Fuente. Elaboración propia

Una vez completado el marcado, se procedió con la fase de corte de la plancha, ejecutada con estricto cuidado y siguiendo a las líneas guía trazadas para asegurar la exactitud geométrica de cada pieza. Durante esta etapa, se priorizó la seguridad operativa con el uso de equipo de protección personal y herramientas de corte adecuadas

Figura 28 corte de plancha



Fuente. Elaboración propia

Tras el corte de las piezas, se procedió a la etapa de plegado de la plancha, aplicando una pestaña de un centímetro de ancho en los bordes. Esta configuración geométrica fue diseñada específicamente para facilitar un ensamblaje mediante fijaciones mecánicas, eliminando la necesidad de soldaduras permanentes y transformando la estructura en un sistema modular.

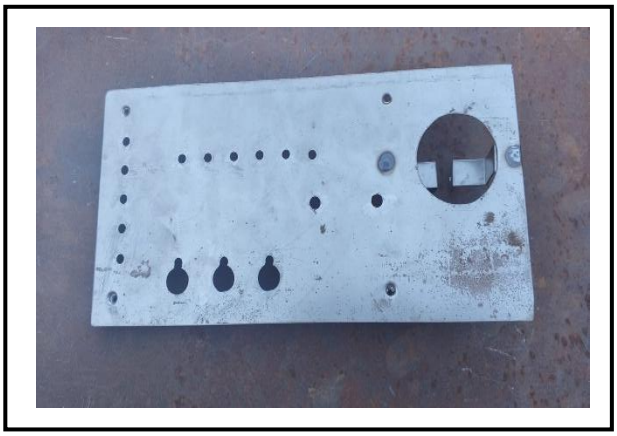
Figura. 29 medición de las pestañas



Fuente. Elaboración propia

Una vez concluido el esqueleto estructural, se procedió a la fabricación e integración del tablero principal del banco, un paso importante para la funcionalidad del equipo. En esta fase, se mecanizaron con precisión los orificios necesarios para alojar los indicadores leds de y el control, asegurando que cada indicador permita una observación clara de los parámetros durante cada prueba de inyección.

Figura 30 tablero



Fuente. Elaboración propia

3.7.2. Integración del Sistema Hidráulico y Mecánico

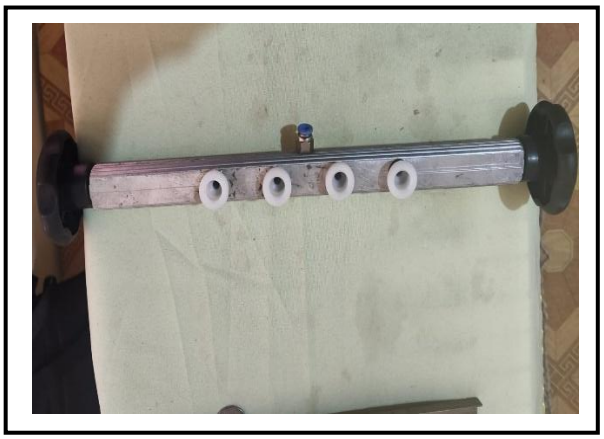
La fase inicial del proyecto se centró en un análisis exhaustivo para identificar los componentes críticos necesarios para la implementación del banco de pruebas, asegurando que cada elemento cumpliera con los estándares técnicos exigidos. Este proceso de selección fue fundamental para garantizar que el equipo final no solo fuera capaz de ejecutar diagnósticos precisos, sino que también operara bajo condiciones de seguridad

1. **Sistema de Fijación del Inyector (Riel de Pruebas):**

    - Diseño de un bloque distribuidor (Rail) de aluminio de alta resistencia que pueda soportar presiones constantes de hasta 300 bar.
    - Sistemas de sujeción (mordazas o bridas) ajustables para diferentes tipos de inyectores GDI.

- Estanqueidad: Uso de sellos (o-rings) de materiales resistentes a hidrocarburos (Viton o similares) para evitar fugas a alta presión.

Figura 31 riel de inyecciones



Fuente. Elaboración propia

2. Diseño del Depósito (Cuerpo del Tanque)

La construcción del tanque de combustible se realizó utilizando un tramo de tubería de PVC de 100 mm de diámetro, una solución técnica elegida por su excelente resistencia a la corrosión y su compatibilidad química con los fluidos de prueba. Este componente fue diseñado como una carcasa estanca destinada a albergar la bomba de alta presión, garantizando que el elemento motriz se mantenga sumergido y correctamente posicionado para el suministro constante de combustible.

Figura 32 tanque de combustible



Fuente. Elaboración propia

3. Especificaciones del Manómetro Industrial

- **Tipo:** Manómetro de **Glicerina (Lleno de líquido)**.
    - ¿Por qué? La glicerina amortigua las vibraciones de la aguja causadas por la bomba de alta presión. Sin este líquido, la aguja oscilaría tanto que sería imposible leer la presión real y el mecanismo interno se desgastaría prematuramente.
- **Conexión:** Rosca NPT de 1/4" (estándar industrial).
- **Rango de Escala:**
    - **Para el circuito de alta presión:** 0 a 400 bar (o 6000 PSI).
    - **Para el circuito de baja presión:** 0 a 10 bar (o 150 PSI).
- **Precisión:** Clase 1.6 o 1.0 (esto garantiza un error mínimo en la lectura).

Figura 33 manómetro



Fuente. Elaboración propia

4. Inyectores adaptados

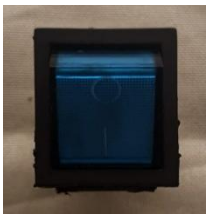
Los inyectores adaptados presentados en las imágenes representan una solución técnica creativa para optimizar la funcionalidad del banco de pruebas durante la fase de diagnóstico. Estos componentes han sido modificados para cumplir una función específica de succión o recuperación, permitiendo absorber el líquido de prueba una vez que se ha completado la evaluación de estanqueidad**.**

Figura 34 inyector adaptado



Fuente. Elaboración propia

Tabla. 7 componentes

ACCESORIO	FUNCION	IMAGEN
Interruptor	El interruptor es el encargado de prender el banco de pruebas. Da paso a la corriente	
Potenciómetros	Son los encargados de regulas las RPM y los ms. en el banco de pruebas	
Diodo led	Las luces LED su función es proporcionar una indicación visual de la actividad o el estado de los sistemas.	

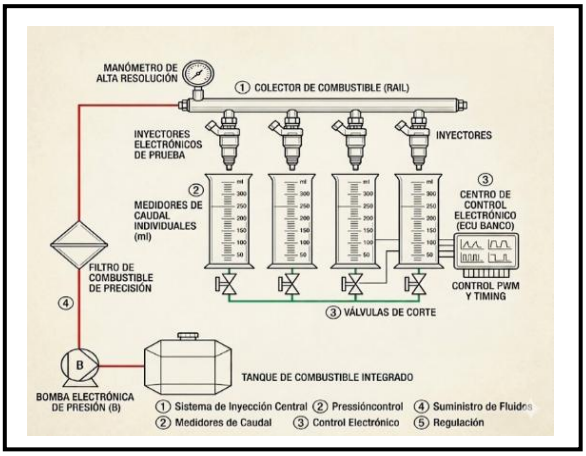
Fuente. Elaboración propia

3.5.2. Diseño del sistema de combustible.

El sistema de combustible del banco de pruebas propuesto para este banco de pruebas consta primordialmente de un depósito de combustible, un filtro de partículas, el riel común o acumulador de alta presión, los inyectores GDI y las líneas de alimentación. De acuerdo con el esquema funcional, los elementos han sido integrados para simular el comportamiento real de un motor de inyección directa, permitiendo una gestión precisa del flujo mediante la unidad de control del banco. Cuando el equipo opera en el modo de diagnóstico, el sistema dirige el combustible a través del riel común hacia los inyectores, donde se monitorea la presión del sistema.

En esta fase, es fundamental el uso de probetas graduadas para medir con exactitud el volumen inyectado durante el tiempo determinado por el sistema del temporizador, lo que permite verificar la uniformidad en la dosificación de todos los inyectores. Esta medición de caudal es clave para asegurar que cada cilindro reciba la carga estequiométrica correcta. Por el contrario, cuando el banco de pruebas se encuentra en el modo de limpieza o regeneración por ultrasonido, el sistema de combustible activa un ciclo de recirculación. el fluido regresa hacia el depósito de combustible por las toberas, permitiendo que el líquido circule de manera constante durante el tiempo que dure el proceso. El siguiente gráfico representa la integración técnica de estos componentes:

Figura. 22 diagrama de funcionamiento



Fuente. Elaboración propia con IA

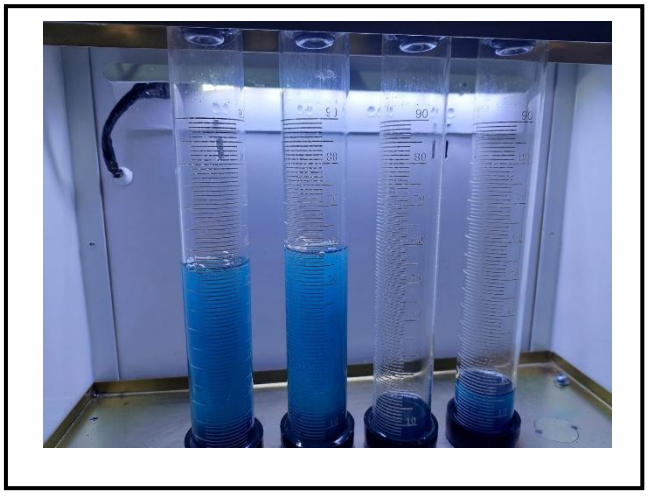
3.5.3. Pruebas de funcionamiento

Una vez concluido el proceso de ensamblaje estructural y la soldadura de los circuitos electrónicos de control, se procedió a realizar las pruebas globales de funcionamiento en el banco de pruebas diseñado. El objetivo de esta fase fue validar el comportamiento dinámico del sistema y la respuesta de los componentes bajo condiciones de trabajo simuladas. En primer lugar, se ejecutaron con éxito las pruebas de pulverización, estanqueidad y goteo en los inyectores, obteniendo resultados altamente satisfactorios que demuestran la precisión del banco.

Durante los ensayos, el circuito electrónico mostró una estabilidad óptima: no se detectaron anomalías por sobrecalentamiento en los componentes de potencia ni fluctuaciones críticas en la fuente de alimentación, manteniéndose el voltaje constante y sin caídas significativas. Esto confirma que el dimensionamiento de las pistas de la placa y la selección de los componentes fueron los adecuados para soportar la demanda de corriente del sistema.

- **Prueba de caudal:** se realizo la prueba para verificar si el sistema de caudal inyecta de forma homogénea. también se verifico si existe fuga de combustible de algún lado, pero no se notó nada al realizar esta prueba.

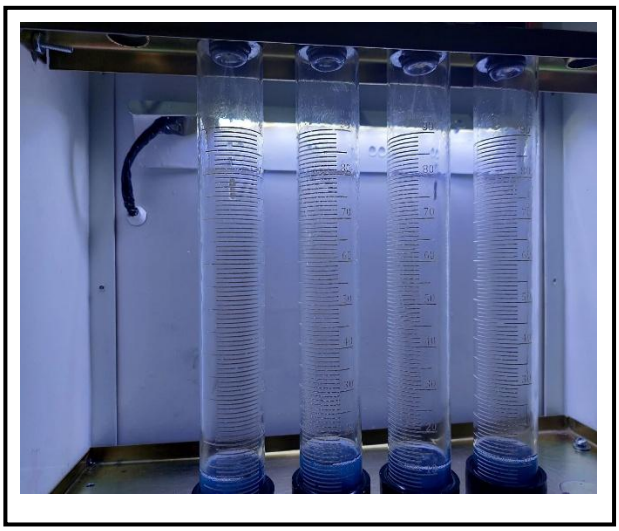
Figura. 23 prueba de caudal



Fuente. Elaboración propia

- **Prueba de pulverización:** Se verificó la correcta formación del abanico o patrón de inyección, demostrando que los pulsos electrónicos generados activan el inyector de manera adecuada.

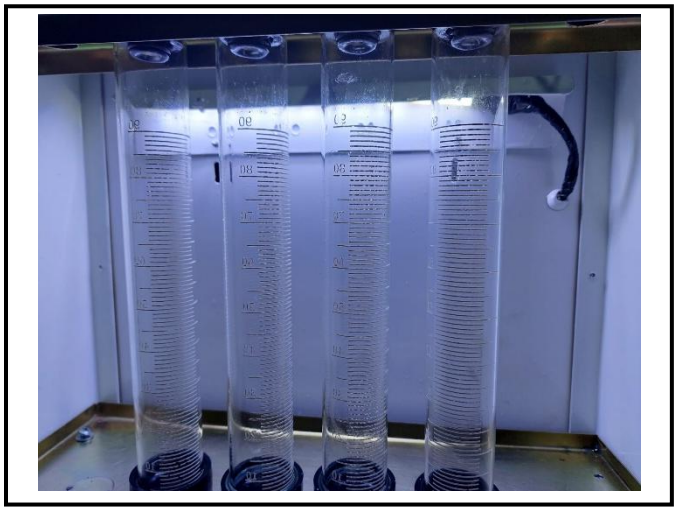
Figura. 24 prueba de pulverización



Fuente. Elaboración propia

- **Prueba de estanqueidad y goteo:** Se sometió el sistema a presión nominal para asegurar que no existieran fugas ni goteos en las boquillas de los inyectores en estado de reposo, validando el sello hidráulico.

Figura. 25 prueba de estanqueidad



Fuente. Elaboración propia

3.5.4. Costos de inversión.

Las tablas se han dividido por sección materiales distintas que se compró. Así se detallará con precisión los materiales y el precio de cada una de ellas para corroborar el bajo costo

3.5.5. costos de inversión de materiales para la estructura.

Para reducir costos de material se buscó el precio más económico del mercado, pero tomando en cuenta la calidad de los materiales ya que será la estructura que sostendrá y soportara cantidades fuertes de presión.

Tabla. 8 costo de material

material	medida	tipo	costo
Plancha de acero	150x50mm	Grosor 0.9 mm	65bs
Plancha de latón	50x50 mm	Grosor 0.8mm	30bs
Costo total			95bs

Fuente. Elaboración propia

3.5.6. costo de inversión en elementos su sujeción

Para comprar los tornillos se fue a la casa de pernos ya que ahí los precios son mas accesibles y la calidad de los materiales son confiable ya que tienen el respaldo de ser una tienda reconocida.

Tabla. 9 precio de tornillos

Elemento	Número de unidades	Costo
tornillo hexagonal cabeza estrella de 1mm	3 docenas	21bs

tornillo hexagonal cabeza estrella de 2mm	2 docenas	20bs
Costo total		41bs

Fuente. Elaboración propia

Se armo la estructura con tornillos ya que así será fácil de desmontar el banco de pruebas para cuando se tenga que hacer el mantenimiento, cambio de componentes o piezas al momento de desmontar puede dañar o cortar alguna pieza para prevenir dichos inconvenientes se planeó así armar la estructura.

3.5.7. Costos de inversión en elementos del sistema hidráulico. -

El precio del componente para el sistema hidráulico se compró componente de buena calidad para prevenir alguna falla en el futuro y así garantizar el buen funcionamiento del banco de pruebas.

Tabla 10 piezas del sistema hidráulico

Elemento	Cantidad	Costo total.
Tanque de combustible.	1	40bs
Bomba de combustible	1	235 bs
Filtro de combustible	1	45 bs
Acumulador de combustible + 4 inyectores	1	240bs
Probetas plásticas graduadas de 90ml	4	320bs
Derivaciones tipo “T” 6.35[mm]	3	45 bs
Riel de inyectores	1	200bs
Manómetro de precisión	1	200bs

Mangera de alta presión 6,35mm	1	40bs
Abrazaderas	3	24bs
Costo total		1.389bs

Fuente. Elaboración propia

3.5.8. Costos de inversión en elementos del sistema electrónico.

Se busco una tienda que tuviera todos los componentes electrónicos y a un precio accesible para reducir el costo de la construcción. Donde se pudo identificar una tienda que vendía a precio razonable

Tabla 11 componentes electrónicos

Elemento	Número de piezas	Costo total.
Fuente de alimentación	1	320bs
Conector para cable de fuente	1	15bs
Cable para fuente	1	20bs
Resistencias ¼ W	11	5,50 bs
Capacitores cerámicos	10	5bs
Capacitores electrolíticos	8	8bs
Potenciómetro 100KΩ	3	9.50bs
Perilla Potenciómetro	3	3.50bs

Driver LM530M	4	32bs
Disipador de temperatura	4	21bs
Integrado BC4017	2	14bs
Diodos 1N4007	6	9bs
Relés 5V	1	15bs
Transistores BC548	2	24bs
Transistor BC539	14	84bs
Interruptor	1	6bs
pulsadores	3	3.50bs
Zócalos de dos pines	3	9bs
Zócalo de 4 pines	1	4.50 bs
Diodos led	16	14bs
Termo contraíble	2	6bs
Cable # 16	1	4bs
Cable # 13	1	4bs
Cable #14	1	5bs
Costo total		641.50 bs

Fuente. Elaboración propia

3.5.9 Costos de inversión en materiales varios

Para pintar la estructura del banco se compró pintura de un precio adecuado además las otras piezas me salieron en un precio bajo. La pintura tiene una característica y es que cuando se seca es parecida aun espejo.

Tabla 12 componentes barios

Elemento	**Número de unidades**	**Costo por unidad.**	**Costo total en Bs.**
Pintura en spray rojo	1	17bs	17bs
Pintura en spray blanco		17bs	17bs
Tornillo de ajuste de plástico	2	15bs	15bs
Cobertores para contactos de inyectores	4	10bs	10bs
Costo total			59bs

Fuente. Elaboración propia

3.5.10. Costos de inversión en insumos.

Se busco un precio razonable en una ferretería el costo es muy bajo así que esto ayudara a reducir el precio del banco de pruebas. También el uso de estas piezas será muy poco con lo cual no es necesario comprar más de una pieza.

Tabla 13 costo de insumo

ELEMENTO	CANTIDAD	COSTO TOTAL Bs.
Disco de corte	1	30bs

Broca	2	14bs
Electrodos	4	7bs
Costo total		51bs

Fuente. Elaboración propia

3.5.11. Gasto total

Al realizar la suma de todo lo gastados en le banco de pruebas se verifico que el proyecto solo se invirtió menos de la mitad del precio del mercado. Tomando en cuenta la buena calidad de materiales implementado.

Tabla. 14 gasto total

Gasto total el proyecto	costos
Costo de inversión materiales de construcción	**95bs.**
Costos de elementos de sujeción	**41bs.**
Costos de elementos del sistema hidráulico	**1.389bs.**
Costos del sistema electrónico	**641.50bs.**
Costos de materiales varios	**59bs.**
Costos de insumos	**51bs.**
Costo total	**2,276.5bs.**

Fuente. Elaboración propia

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones.

- Del análisis del sistema de funcionamiento del sistema de inyección directa de gasolina (GDI) se pudo extraer valores determinantes para el diseño del banco de pruebas, considerando sus particularidades frente a los sistemas convencionales. Tales como la elevada presión de trabajo que debe entregar la bomba de combustible de alta presión (HPFP), así como los tiempos de inyección extremadamente cortos y los periodos altos y bajos de los inyectores GDI cuando el motor trabaja tanto a altas revoluciones como en estrategias de carga parcial.
- Del análisis de los procedimientos de diagnóstico específicos para inyectores GDI ha sido posible la extracción de datos determinantes para el diseño del banco de pruebas, adaptados a las altas presiones y exigencias de este sistema. Estos datos fueron: a. Prueba de caudal inyectado por los inyectores a alta presión. La prueba de caudal exigió que en el diseño del sistema hidráulico se cuente con recipientes graduados en ml para poder medir el volumen de combustible inyectado por cada inyector GDI a presiones de prueba representativas de su funcionamiento real.
- Prueba de goteo y estanqueidad a alta presión. La prueba de goteo y estanqueidad exigió que en el diseño del sistema hidráulico se cuente con una válvula reguladora de presión de alta capacidad, la cual permite regular la presión del sistema de combustible del banco de pruebas hasta los niveles requeridos para verificar la ausencia de fugas en la punta del inyector.
- Forma de la inyección y atomización a alta presión. La prueba de la forma de la inyección y la calidad de la atomización exigió que en el diseño de la parte de simulación de pulsos esta pueda ser variable y capaz de generar los pulsos de control específicos que requieren los inyectores GDI para una correcta operación.
- Gracias a los datos extraídos de los análisis a los sistemas tanto de combustible de alta presión como del procedimiento de diagnóstico especializado para GDI ha sido posible realizar los diseños de los tres sistemas fundamentales del banco de pruebas, optimizados para esta tecnología.

- El desarrollo de los diseños de los tres sistemas ha sido posible gracias a los conocimientos adquiridos durante la formación académica de la carrera.
- La construcción del banco de pruebas ha sido posible gracias a los conocimientos adquiridos tanto en la parte teórica cómo en la parte práctica, empleando materiales y componentes capaces de soportar las altas presiones del sistema GDI. Han sido utilizadas técnicas de construcción como ser:

  A. Corte de materiales, utilizando herramientas para este fin como ser tijeras mecánicas, especiales para corte de plancha.

  B. una dobladora de plancha para generar pestañas y asegurando la resistencia estructural con tornillos de 0.8mm.

  C. se utilizó una plancha de acero de 0.8 mm el cuales ideal y adecuado para reducir el peso, pero tiene una resistencia adecuada.

  D. Herramientas eléctricas como ser: taladro eléctrico, con accesorios como brocas, etc. Cautín eléctrico, amoladora eléctrica con accesorio como disco de desbaste.

  E. Herramientas manuales como ser: Destornilladores de punta estrella y Phillips, alicates de fuerza y de corte alicates de presión, pinzas de presión, martillo, punzón, escuadras, niveles, flexómetro, etc.
- Una vez construido el banco de pruebas, éste ha sido sometido a varias pruebas para verificar el correcto funcionamiento del mismo, poniendo especial énfasis en la integridad del circuito de alta presión. Durante las pruebas han sido corregidas algunas fallas que se presentaron en los sistemas de combustible (incluyendo la bomba de alta presión) y de control (simulador de pulsos GDI), los cuales fueron subsanados y nuevamente sometidos a prueba. Luego se verificó el correcto funcionamiento del banco de pruebas específico para sistemas GDI.
- Durante las pruebas de funcionamiento del banco de pruebas ha sido detectado un riesgo potencial significativo debido a las altas presiones de inyección involucradas.

  a. Al trabajar con gasolina como combustible a presiones GDI, y ésta es pulverizada con gran fuerza por los inyectores, se tomó la decisión de que la tobera de los inyectores no quede al aire libre, implementando un sistema de contención.

b. Por esa razón las probetas calibradas se extienden hasta la base de apoyo de los inyectores GDI o se ha incorporado un sistema de recolección cerrado y seguro.
c. En una parte visible y de acceso visual principal ha sido colocado un aviso de prohibido fumar cerca de este equipo, dada la alta inflamabilidad de la gasolina pulverizada a alta presión.
d. El tanque de combustible ha sido fijado por una sola abrazadera de rápido acceso para poder desmontar el tanque de combustible en caso de emergencia.

4.2 Recomendaciones.

- 1.- Dada la practicidad con la que ha sido diseñado, desarrollado y construido el banco de pruebas especializado para GDI, se recomienda la extensión del documento a todo aquel que necesite no solo una herramienta de diagnóstico sino de limpieza de inyectores GDI y también a los talleres de mantenimiento automotriz que no pueden implementar estos equipos avanzados por su alto costo y también a los centros de formación de la rama electromecánica y automotriz, esta herramienta en estas áreas también puede ser utilizada de forma didáctica ya que los alumnos pueden variar parámetros de funcionamiento críticos de la inyección directa, observar el proceso de inyección GDI llevado a cabo por los inyectores, realizar mediciones de caudal y presión, etc.
- 2.- El diseño de banco de pruebas también puede ser tomado como base para el desarrollo de un banco de pruebas que integre la simulación de funcionamiento de los inyectores GDI a diferentes cargas del motor, incluyendo la simulación de múltiples inyecciones por ciclo, características comunes en los sistemas GDI modernos.
- 3.- El diseño del simulador de pulsos debe ser robusto y preciso, y puede ser mejorado con la implementación de un sistema digital de control avanzado como ser un microcontrolador de alto rendimiento o una unidad de control de motor (ECU) programable, en el que se pueda variar con exactitud el tipo de pulsación, el ancho de pulso, el tiempo de inyección y la temporización de múltiples inyecciones de los inyectores GDI .

Bibliografía

Bosch. (2014). *Sistemas de gestión de motores de gasolina:. Inyección directa de gasolina*. Editorial Reverté.

Bosch, R. (2023). *Gasoline Engine Management: Systems and Components*. (4ª ed.). Springer Vieweg.

Bosch, R. (2024). *Gasoline Engine Management: Systems and Components*. (4ª ed.). Springer Vieweg.

Clavijo Enríquez, K. H. ((2022)). *Reacondicionamiento e instrumentación del sistema de inyección GDI del banco motor YES01 3111 enfocado a la simulación de fallos en cascada*. Universidad Politécnica Salesiana.

Denton, T. (2016). *Automobile Electrical and Electronic Systems*. (5.ª ed.). Routledge.

García, A. &. (2018). *Sistemas de inyección de gasolina*. Ediciones Paraninfo.

Halderman, J. D. (2018). *Automotive Fuel and Emissions Control Systems*. 5.ª ed.). Pearson.

Martínez, J. M. (2015). *Sistemas de inyección de combustible*. Ediciones CEAC.

Molina Campoverde, P. M. (2025).). *Fundamentos de los sistemas de inyección a gasolina y autotrónica automotriz (1.ª ed.)*. Editorial Abya-Yala.

motor a carburador . (2020).

Payri, F. &. ((2011)). *Motores de combustión interna alternativos*. Editorial Reverté.

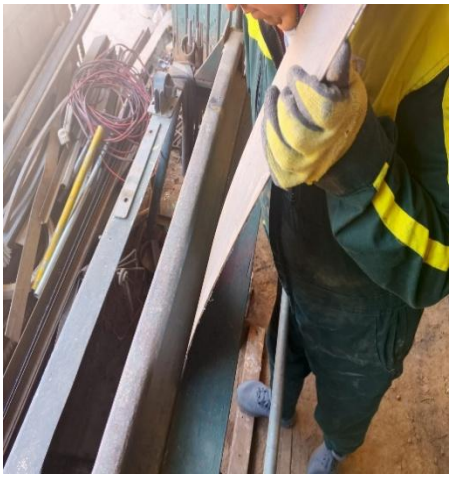
Zhao, F. L.-C. (2010). *Automotive Gasoline Direct-Injection Engines*. Engines. SAE International.

Zheng, M. &. (2024). *Advanced Combustion Engines: Systems and Technologies*. Wiley-IEEE Press.

Anexos



Anexo 1 Medición de la plancha



Anexo 2 Doblar la plancha



Anexo 3 Soldadura de la base



Anexo 4 Soldadura de la base



Anexo 4 Medición para tornillos



Anexo 5 Perforación para los tornillos



Anexo 6 Lijado para el pintado



Anexo 7 Preparando para pintar



Anexo 8 empezando a pintar



Anexo 9 pintado de la estructura



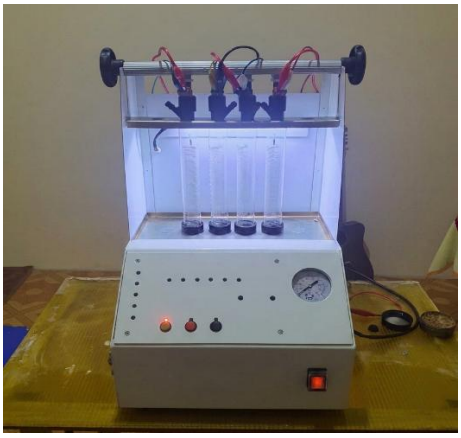
Anexo 10 Fabricación del riel



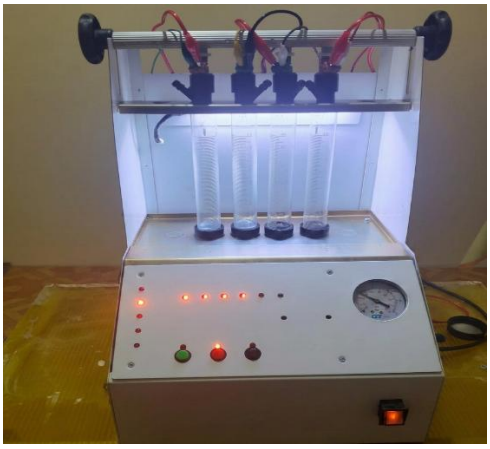
Anexo 11 soporte de tobera



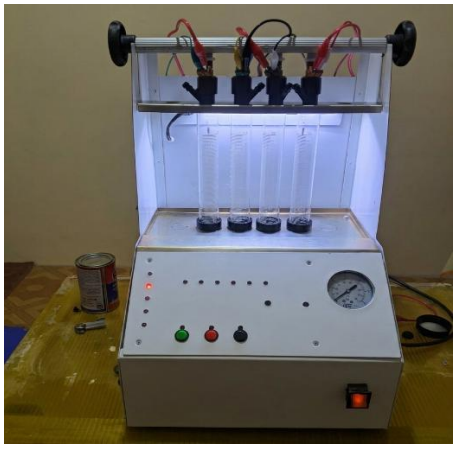
Anexo 11 soporte de tobera



Anexo 12 Banco de pruebas concluido



Anexo 13. Pruebas 1



Anexo 14 pruebas 2